

MSX MAGASIN

SVI

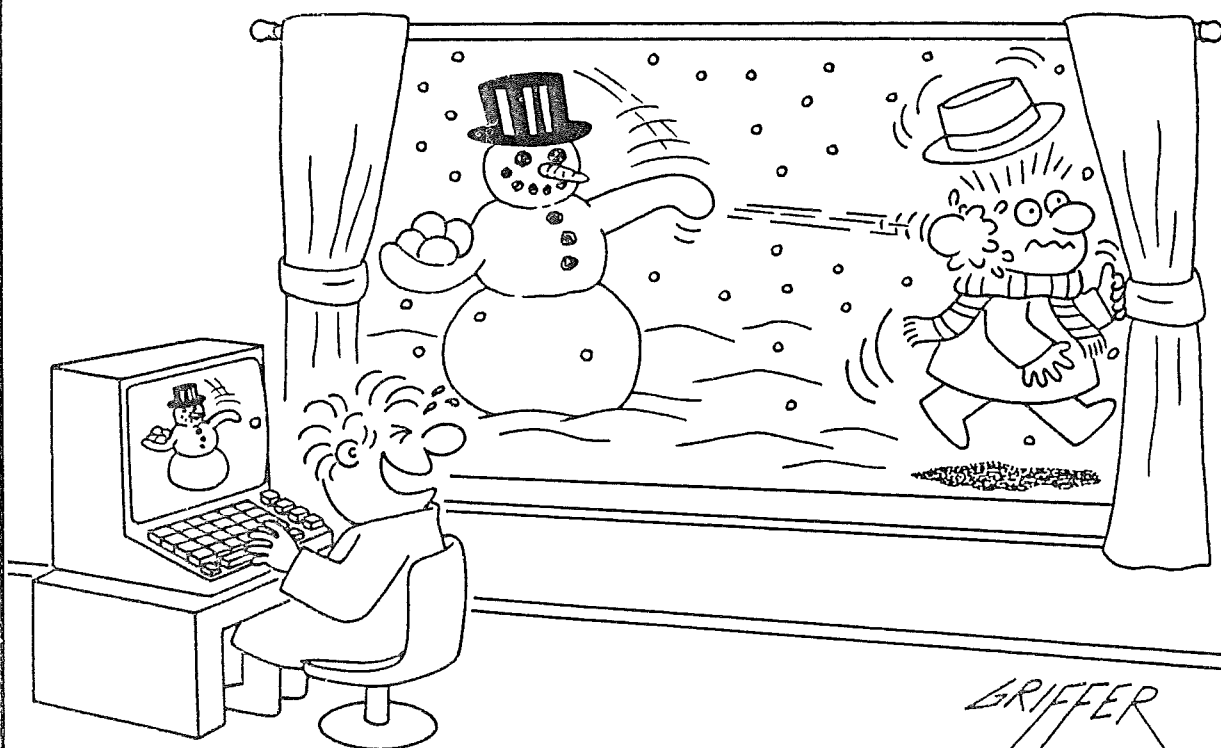
MSX

PC

ÅRGANG 5

NR. 2

PRIS KR. 17



GRIFFER

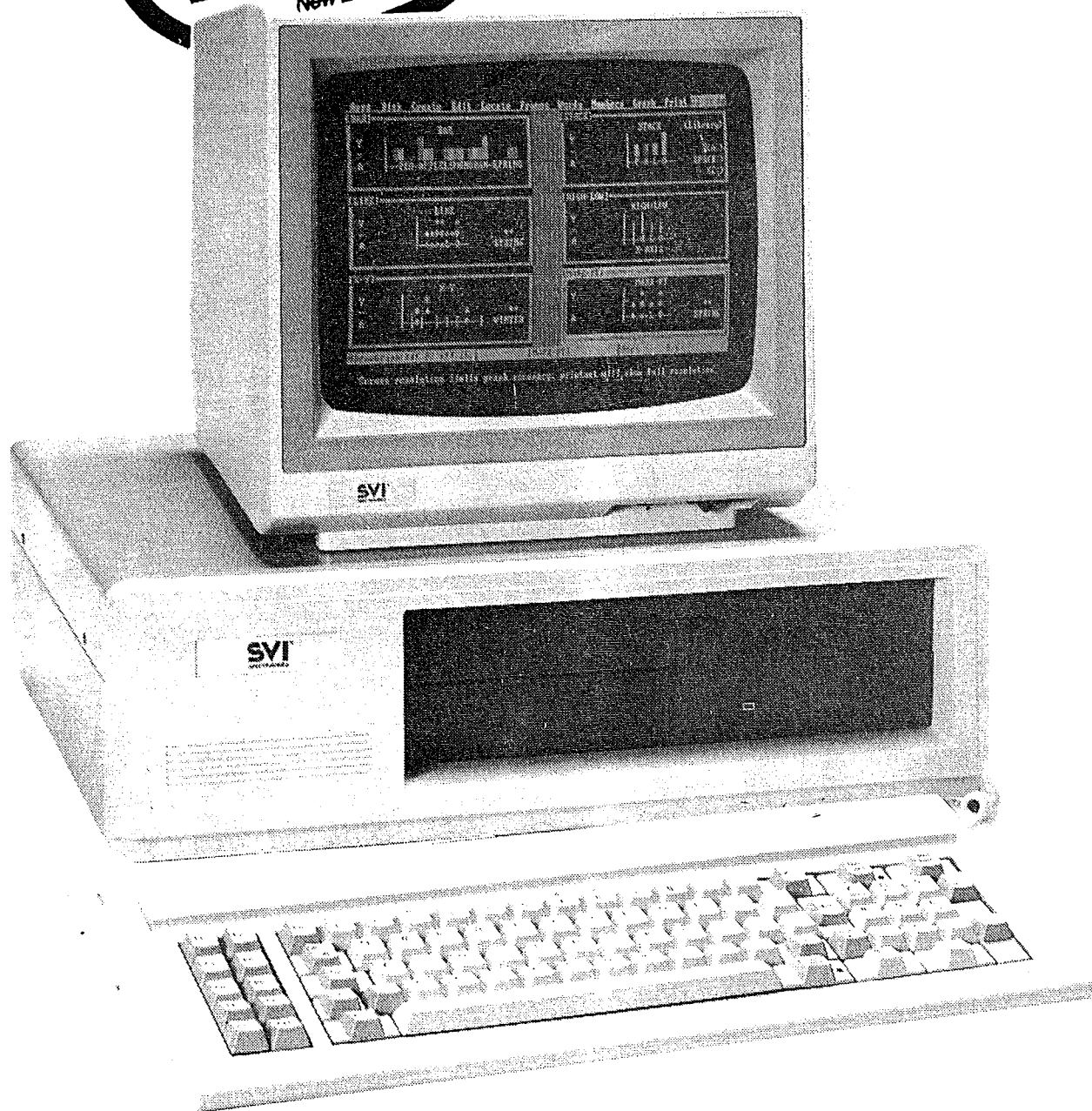
MARTS

1988

UDGIVET AF:

MSX BRUGER KLUBBEN

**SPECTRAVIDEO
DANMARK A/s**
New Line!!!



- den ideelle PC-løsning

SVI-256SF

SVI-640FH

Priser excl. moms - incl. MONOCHROM MONITOR

SVI-640FF

X'PRESS 16

MEDLEMS RABAT 20 %

SVI[®]

SPECTRAVIDEO

Henvendelse:

OVERGÅRD ANDERSEN A/S

Dampfærgevej 32

2100 København Ø

Telefon 01 42 30 00

INCL. DOS 2.11
PA DANSK

INDHOLDFORTEGNELSE

Indhold :	side :
Overgård Andersen	2
Oplysning & Leder.	3
Om sprites	4-8
SM-befalinger i musik-composer	9-10
Nye medlemmer	11-12
LIdt statestik	12
Brev fra Henrik Nørsøller	13
SVI-MSX-PC hvad er det	13-14
Nye spil med Kim	15-16
MVDP Video-chip	16-22
SVI BIB	23
Svenska sidan	24-26
Program med musik & grafik	26-29
MSX BIB	29-30
Brev fra Asmussen	31
Datacraft	32
=====	
Artikler, annoncer eller programmer der ønskes optaget i bladet, sendes til Henrik Gilvad eller Preben Lund. Bånd og disk sendes retur.	
=====	
Leder	

På denne tid af året indtæffer det ofte at os mennesker bliver ramt af influenza, nu kan også computere blive syge. PC-VIRUS er en af de mest alvorlige sygdomme, den sletter nemlig alle programmer og den smitter når man skriver DIR, TYPE, COPY og lignende kommandoer. VIRUS smitter IBM-PC & kompartible maskiner, men er også set til AMIGA (Hir Hir).

Ligesom med visse menneske-sygdomme gælder det om at beskytte sig, det man kan gøre er at skrive-beskytte alle sine COMMAND.COM filer da det er herigennem virusen breder sig, men mon ikke VIRUS-Programmerne finder på også at sprænge denne barriere.

Der er endnu ikke set VIRUS programmer på MSX og SVI computerne og lad det bare fortsætte at forblive sådanne.

Henrik G.

O P L Y S N I N G E R

Foreningen hedder: MSX BRUGERKLUBBEN
Medlemsskab koster 165 Kr. (årligt)
Salgsannoncer er for medlemmer gratis

Medlemskab opnås ved henvendelse til
foreningens kasserer, eller ved ind-
betaling af kontingent på postgironr.
8 2 0 6 0 8 2

HUSK at opgive navn, adresse, postnr.
og by, samt tlf.nr. og maskintype.

Bladet hedder : MSX BRUGERBLADET

Oplag : 2500 eks.

Udkommer : 10 gange årligt (ikke jan
og juli).

Tryk : Foto offset.

Forside udført af : John Mortensen

Løssalgspris : 17,00 Kr.

Udkommer næste gang : April

Formand : Henrik Gilvad
Solrød Byvej 41
2680 Solrød strand
Tlf. nr. 03 14 36 57

Kasserer : Preben Lund
Tømmerstrædet 19
2620 Albertslund
Tlf. nr. 02 64 76 26

Redaktionsgruppen består af formand,
kasser og følgende :

Richard Foersom	Tlf.nr.	01 39 39 94
Henrik Larsen	-	01 17 48 23
Peter Knudsen	-	02 17 76 23
Erik Steen	-	02 96 09 37
Christian Noval	-	02 62 02 01
Søren Mortensen	-	01 69 77 40
Jannik Storm	-	01 65 74 59
Per Underlien	-	02 64 09 66
Kim Andersen	-	02 94 26 74
Søren Nielsen	-	02 52 85 93

FYN
Jens Møller - 09 94 22 75
JYLLAND
Johnny B. - 06 82 66 98

SVERIGE
Jan Bojstrup 00946. 40-21 36 41
Joakim Tornhill . 40-91 96 58
Magnus Balldin . 40-15 01 98

NORGE
Reider Akselsen 00947. 06-90 96 87
Kjell Johansen . 02-28 24 45

Copyright. MSX BRUGERKLUBBEN

OBS. SIDSTE FRIST FOR STOF TIL NÆSTE
NUMMER ER : 6.3.1988

***** OM SPRITES *****

OM SPRITES

Hører du til dem, der aldrig bruger sprites - eller laver programmer med sprites, fordi det er for besværligt, at sidde og regne ud hvordan en bestemt figur skal se ud?

Så er dette lige det program som skal HJÆLPE dig med det kedlige beregningsarbejde - det klarer datamaten for dig.

Programmet er kun til MSX maskiner, men du kan nok let selv omskrive det til SVI - da der kun er små nuanceforskelle.

Når du bruger programmet, danner du først en figur i et stort koordinatsystem. Når figuren er færdig trykker du på "P", hvorefter du får figuren at se i naturlig størrelse. Herefter kan du gemme din figur på bånd eller diskette i en ASCII-fil. Det vil sige, at figuren senere kan kobles sammen med dit hovedprogram ved hjælp af funktionen "MERGE".

Programmet kan endvidere loadere figurer, som du tidligere har lavet og som du ønsker, at arbejde videre med - eller genbruge.

Som det frmgår af oversigten som du får frem når du trykker "H" (HJÆLP), har programmet mange finesser. Det kan vende og dreje din figur, samt lave den inverse. Det vil sige, at alle felter du har skrevet i bliver visket ud og alle andre felter bliver udfyldt.

En særlig finesse er sammenlægning af 2 sprites. Det sker ved, at danne en kopi af den sprite, som skal kobles sammen med en anden sprite.

Når du på oversigten over dine spritetitler og -formater kan se, at de efterfølges af et "0", kan de sammenlægges. Denne funktion kræver lidt eksperimenter, men prøv dig frem indtil du bliver fortrolig med den.

Hvis du har læst din sprite ud på bånd eller diskette, hvad skal du så stille op med den?

Du får et lille program der ligger i linie 65000.

Dette program - denne fil - kan du køre sammen med et andet program som f.eks. ser sådan ud:

```
10 SCREEN2,3
20 S$=""
30 FORK=1TO32
40 READ T
50 S$=S$+CHR$(T)
60 NEXT K
70 SPRITE$(0)=S$
80 PUT SPRITE 0,(128,96),1,0
90 GOTO 90
```

Hvis du efter, at have tastet dette lille program ind, kører din sprite ind med merge, får du en linie 65000 tilføjet. Når du skriver RUN vil din sprite nok så nydeligt fremtræde på skærmen.

Kan du se hvad det åbner af muligheder? Tænk hvilke fantastiske figurer du kan lave når flere sættes sammen og lægges ovenpå hinanden.

God Fornøjelse!

peter.

***** OM SPRITES *****

```

10 REM sprite DESIGNER
20 MAXFILES=2
30 CLEAR1700
40 DIMSP$(8,16,16),D2$(64),D1$(16),SF$(
8),SN$(8),PS$(8),PO$(64),D3$(64),R$(128
),B1$(50),B2$(16)
50 DEFINT A-Z
60 OPEN"grp:"FOR OUTPUT AS1
70 COLOR 12,15,15:SCREEN3,,0
80 PRESET(5,5):PRINT#1,CHR$(1)CHR$(210)
90 PRESET(220,5):PRINT#1,CHR$(1)CHR$(19
9)
100 COLOR 1:PRESET(80,10):PRINT#1,"MSX"
110 COLOR13:PRESET(35,70):PRINT#1,"SPRI
TE"
120 COLOR4: PRESET(10,110):PRINT#1,"des
igner"
130 COLOR6:PRESET(15,163):PRINT#1,CHR$(
1)CHR$(215) " "CHR$(1)CHR$(216) " "CHR$(1
)CHR$(203) " "CHR$(1)CHR$(209)
140 FOR W=1TO 2000:NEXT W
150 CLS:SCREEN0:WIDTH40
160 COLOR1:KEY OFF
170 LOCATE0,5:PRINT"BRUG STORE BOGSTAVE
R...!"
180 LOCATE0,10:PRINT"SKAL DINE SPRITES
OPBEVARES PÅ          BAND ELLER DISKET
TE? (B/D)"
190 LOCATE26,11: INPUTBA$
200 IF INSTR("BbDd",BA$)=0THEN180
210 CLS
220 SCREEN0:WIDTH40
230 COLOR1:KEY OFF
240 V=10:T=16:L=0:F=0:P$="WW":J=32:T1=0
:JL=4
250 LOCATE1,1:PRINTSTRING$(36,"_")
260 LOCATE4,0:PRINT"          MENU
      ":LOCATE0,3:NP=1
270 FORW=1TO8
280 IF SF$(W)=""THEN310
290 IFW=SC THEN PRINTCHR$(1)CHR$(87)CHR
$(1)CHR$(87)CHR$(207);
300 PRINTTAB(4);"SPRITE";W;TAB(14);"FOR
MAT";SF$(W);TAB(26);SN$(W)
310 NEXTW
320 LOCATE4,13
330 INPUT"LOAD SPRITE (J/N):      ";LO$
340 IF LO$="J"ORLO$="j"THEN GOTO2990
350 LOCATE0,14
360 INPUT "sprite-skrm-nr: (1-8) ";SC
370 IF SC<1ORSC>8THEN 350
380 IF SF$(SC)=" 8"THENSF=VAL(SF$(SC)):
GOTO 420ELSEIF SF$(SC)=" 16"THEN SF=VAL
(SF$(SC)):GOTO 420
390 LOCATE0,15

```

```

400 INPUT "sprite-format (8 eller 16) "
;SF:NP=0:SF$(SC)=STR$(SF)
410 IF SF=8 OR SF=16THEN 420 ELSE 380
420 IF SF=8 THEN V=20:T=8:L=10:F=1:J=8:
JL=1
430 LOCATE 0,16
440 INPUT "sprite forstørrelse (S/L) ";
SV$
450 IF SV$="L" THEN SV=2,ELSE IF SV$="S
" THENSV=3 ELSE 430
460 LOCATE0,17
470 INPUT "sprite oversigt (J/N) ";PO$
480 IF PO$="J" THEN CLS:SCREEN1,SV:WIDT
H32:GOTO 1770ELSE IF PO$<>"N"THEN460
490 'IF PO$="n"OR PO$="N" THEN450ELSE42
0
500 IF SN$(SC)<>""THEN550
510 LOCATE0,18
520 INPUT"sprite-navn (MAX 8 KARAKTERER
)";SN$(SC)
530 IF LEN(SN$(SC))>8THEN510
540 IF NP=0THEN700
550 LOCATE0,19
560 INPUT "skærm Kopi J/N ";C$
570 IFC$<>"J" THEN 700
580 LOCATE 0,20
590 INPUT "nr. output skærm      ";O
600 IF O<1 OR O>8THEN580
610 IF SF$(O)=""THEN650
620 LOCATE0,21
630 INPUT"overskriv (J/N)          ";OV$
640 IF IV$<>"J" THEN 660
650 GOSUB2540
660 LOCATE0,22
670 INPUT "overlap (J/N)          ";OL$
680 IF OL$<>"J" THEN 580
690 GOSUB2610
700 IF NH=0 THENGOSUB 2650
710 CLS:SCREEN2,F:KEY ON
720 RESTORE1370
730 SP$=""
740 FORW=1TO8
750 READ D$
760 D$=CHR$(VAL("&H"+D$))
770 SP$=SP$+D$
780 NEXT W
790 SPRITE$(1)=SP$:COLOR6
800 DRAW"bm45,175":PRINT#1,"sprite: ";SC
; " "SN$(SC)
810 DRAW"BM45,184":PRINT#1,"Hjælp = H"
820 DRAW "bm30,0":PRINT#1,"1"
830 IF T=8THEN 910
840 DRAW "bm30,175":PRINT#1,"2"
850 DRAW"bm205,0":PRINT#1,"3"
860 DRAW"bm205,175":PRINT#1,"4"

```

***** OM SPRITES *****

```

870 LINE (80,5)-(80,175),1
880 LINE (160,5)-(160,175),1
890 LINE (35,50)-(205,50),1
900 LINE (35,130)-(205,130),1
910 LINE (120,0)-(120,180),1
920 LINE (30,90)-(210,90),1
930 FOR W=10 TO 170 STEP V
940 LINE (40,W)-(200,W),1
950 NEXT W
960 FOR W=40 TO 200 STEP V
970 LINE (W,10)-(W,170),1
980 NEXT: IF NP=0 THEN 1000
990 GOSUB 1290
1000 FOR W=1 TO 10: KEY(W) ON: NEXT W
1010 R=42: W=10: S1=1: S2=1
1020 CK$=CHR$(18)+CHR$(127)
1030 ST=STICK(0)
1040 I$=INKEY$
1050 IF I$=CHR$(18) OR I$=CHR$(127) THEN
CD=INSTR(1,CK$,I$)
1060 IF I$="C" OR I$="c" THEN CD=0: GOTO 1260
1070 IF I$="P" OR I$="p" THEN KEY OFF: GOTO 1390
1080 IF I$="H" OR I$="h" THEN GOSUB 2650
1090 IF I$="B" OR I$="b" THEN 210
1100 IF I$="V" OR I$="v" OR I$="O" OR I$="I" THEN
GOSUB 2130
1110 ON KEY GOSUB 2170,2200,2230,2260,2290,2310,2410,2360,2460,2100
1120 IF ST=1 THEN W=W-V: S1=S1-1
1130 IF ST=3 THEN R=R-V: S2=S2+1
1140 IF ST=5 THEN W=W-V: S1=S1+1
1150 IF ST=7 THEN R=R-V: S2=S2-1
1160 IF R>200 THEN R=R-V: S2=S2-1
1170 IF R<40 THEN R=R-V: S2=S2+1
1180 IF W>160 THEN W=W-V: S1=S1-1
1190 IF W<10 THEN W=W-V: S1=S1+1
1200 PUT SPRITE1,(R,W),3,1: IF CD=1 THEN
GOTO 1220 ELSE IF CD=2 THEN GOTO 1260
1210 IF STRIG(0)=0 THEN 1030
1220 NP=1
1230 LINE (R-1,W+1)-(R+7+L,W+9+L),1,BF
1240 SP$(SC,S2,S1)=1
1250 GOTO 1030
1260 LINE (R-1,W+1)-(R+7+L,W+9+L),15,BF
1270 SP$(SC,S2,S1)=0
1280 GOTO 1030
1290 Q=0: Q1=0
1300 FOR R=10 TO 160 STEP V: Q1=Q1+1
1310 FOR W=40 TO 190 STEP V: Q=Q+1
1320 IF SP$(SC,Q,Q1)=0 THEN 1340
1330 LINE (W+1,R+1)-(W+9+L,R+9+L),1,BF: GOTO 1350
1340 LINE (W+1,R+1)-(W+9+L,R+9+L),15,BF
1350 PUT SPRITE1,(W+2,R),4,1
1360 NEXT W: Q=0: NEXTR: RETURN 1000
1370 DATA 00,7E,7E,66,66,7E,7E,00
1380 DATA 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
1390 FOR W=1 TO 10: KEY(W) OFF: NEXT W
1400 CLS: SCREEN 1,SV: K1=0: T1=0: WIDTH 32
1410 COLOR 1: PRINT "ET LILLE ØJ EBLIK ": NP=1
1420 LOCATE 8,5: PRINT "JEG DANNER SPRITES : "
1430 LOCATE 8,8: PRINT "B= GA TIL BEGYND"
1440 LOCATE 8,10: PRINT "U= OPDATERING"
1450 FOR W=1 TO 16: READ D1$(W): NEXT W
1460 PS$(SC)=""
1470 FOR W=0 TO 15 STEP 8
1480 LOCATE 4,14: PRINT "BYTES FREE: "; FRE(0); "+" ; FRE(0$)
1490 RX$=""
1500 FOR R=1 TO 16
1510 FOR K=0 TO 7 STEP 4
1520 FOR I=3 TO 0 STEP -1
1530 I3=I3+1
1540 IF SP$(SC,(W+K+I3),R)=0 THEN 1570
1550 D=2^I
1560 D1=D1+D
1570 NEXT I
1580 D2$=D1$(D1+1)
1590 D1=0: I3=0
1600 K1=K1+1
1610 MID$(P$,K1,1)=D2$
1620 NEXT K: K1=0
1630 T1=T1+1
1640 D2$(T1)=P$
1650 R$=D2$(T1)
1660 RX$=RX$+D2$(T1)
1670 R$=CHR$(VAL("&H"+R$))
1680 PS$(SC)=PS$(SC)+R$
1690 NEXT R
1700 NEXT W
1710 SPRITE$(SC)=PS$(SC)
1720 CLS
1730 FOR W=1 TO JSTEP 8: PRINT " data ";
1740 FOR R=W TO W+7: PRINT D2$(R);
1750 IF R=W+7 THEN PRINT ELSE PRINT ", ";
1760 NEXTR: NEXT W
1770 LOCATE 0,4: FOR N=1 TO 32: PRINT CHR$(1) C
HR$(87);: NEXT N: PRINT
1780 L3=0: FOR W=6 TO 11 STEP 5
1790 FOR R=5 TO 29 STEP 8: L3=L3+1
1800 LOCATE R,W: PRINT L3: NEXTR: NEXT W
1810 FOR W=1 TO 8: SPRITE$(W)=PS$(W)
1820 NEXT W: P=0
1830 FOR R=39 TO 78 STEP 39
1840 FOR W=14 TO 206 STEP 64: P=P+1

```

***** OM SPRITES *****

```

1850 IF SF$(P)="" THEN 1870
1860 PUT SPRITEP,(W,R),INT(RND(-TIME)*1
2)+2,P
1870 NEXTW:NEXTR
1880 LOCATE0,19:FORN=1 TO 32:PRINTCHR$(
1)CHR$(87);:NEXTN:PRINT
1890 IF PO$="J" OR PO$="j" THEN1970
1900 IF RE=1THEN GOSUB3340
1910 RE=0
1920 LOCATE0,18:PRINT" ";SF$(SC);"x";SF
$(SC)
1930 LOCATE5,20:PRINT"
"
1940 LOCATE5,20:PRINTSN$(SC);TAB(18)"ST
ØRRELSE.";:SV
1950 LOCATE1,22:PRINT"ANVEND EVT. PILET
ASTERNE"
1960 LOCATE10,21:PRINT"LOAD: L      SAVE:
S"
1970 PO$="N"
1980 W=110:R=118:LOCATE17,16:PRINTSC
1990 ST=STICK(0)
2000 I$=INKEY$
2010 PUT SPRITE0,(W,R),1,SC
2020 IF ST=1 THEN R=R-1
2030 IF ST=3 THEN W=W+1
2040 IF ST=5 THEN R=R+1
2050 IF ST=7 THEN W=W-1
2060 IF I$="B"OR I$="b" THEN210
2070 IF I$="S"OR I$="s" THEN GOTO 2890
2080 IF I$="L"OR I$="l" THENGOTO 2990
2090 IF I$="U"OR I$="u" THEN710 ELSE 19
90
2100 FORW=1TOSF: FOR R=1TOSF
2110 IF SP$(SC,R,W)=1 THEN SP$(O,R,W)=0
ELSE SP$(O,R,W)=1
2120 NEXT R:NEXT W:RETURN 2510
2130 FOR W=1 TO 16:FOR R=1 TO 16
2140 IF I$="V"OR I$="v" THEN SP$(SC,R,W
)=0ELSE IF I$="O"THEN SP$(O,R,W)=0 ELSE
SP$(O,R,W)=1
2150 NEXTR:NEXT W
2160 IF I$="V"THEN SN$(SC)="" :SF$(SC)=""
:PS$(SC)="" :SC=0:RETURN210ELSERETURN25
10
2170 FOR W=1 TOSF: FOR R=1 TO SF
2180 SP$(O,R,W)=SP$(SC,SF+1-R,W)
2190 NEXTR:NEXTW:RETURN2510
2200 FORW=1 TO SF:FORR=1TO SF
2210 SP$(O,R,W)=SP$(SC,R,SF+1-W)
2220 NEXTR:NEXTW:RETURN2510
2230 FORW=1 TO SF:FORR=1TO SF
2240 SP$(O,R,W)=SP$(SC,SF+1-R,SF+1-W)
2250 NEXTR:NEXTW:RETURN2510
2260 FOR W=1TO SF: FOR R=1 TO SF

```

```

2270 SP$(O,R,W)=SP$(SC,W,SF+1-R)
2280 NEXTR:NEXTW:RETURN2510
2290 FOR W=1 TO SF: FORR=1 TO SF
2300 SP$(O,R,W)=SP$(SC,SF+1-W,R)
2310 FOR W=1TO SF-1:FOR R=1 TO SF
2320 SP$(O,R,W+1)=SP$(SC,R,W)
2330 NEXT R:NEXT W
2340 FOR R=1 TO SF:SP$(O,R,1)=0:NEXTR
2350 RETURN2510
2360 FOR W=1 TO SF:FOR R=1 TO SF-1
2370 SP$(O,R+1,W)=SP$(SC,R,W)
2380 NEXT R:NEXT W
2390 FOR W=1 TO SF:SP$(O,1,W)=0:NEXT W
2400 RETURN2510
2410 FOR W=2 TO SF:FOR R=1 TO SF
2420 SP$(O,R,W-1)=SP$(SC,R,W)
2430 NEXT R: NEXT W
2440 FORR=1 TO 16:SP$(O,R,SF)=0:NEXT R
2450 RETURN2510
2460 FOR W=1 TO SF:FOR R=2 TO SF
2470 SP$(O,R-1,W)=SP$(SC,R,W)
2480 NEXT R: NEXT W
2490 FOR W=1 TO SF:SP$(O,SF,W)=0:NEXTW
2500 RETURN 2510
2510 FOR W=1TO SF:FOR R=1 TO SF
2520 SP$(SC,R,W)=SP$(O,R,W)
2530 NEXTR:NEXTW:GOSUB 1290
2540 FOR W=1 TO 16:FOR R=1TO16
2550 SP$(O,R,W)=SP$(SC,R,W)
2560 NEXT R:NEXT W
2570 P$=""          *C"
2580 L=LEN(SN$(SC))
2590 MID$(P$,1,L)=SN$(SC):SN$(O)=P$
2600 SF$(O)=SF$(SC):RETURN 230
2610 FOR W=1TO SF:FOR R=1 TO SF
2620 IF SP$(SC,R,W)=1 THEN SP$(O,R,W)=1
2630 NEXTR:NEXTW
2640 P$=""          *O":GOTO 2580
2650 CLS:SCREEN0:NH=1:KEY OFF:COLOR 1
2660 PRINT"F1 = SPEJLV. VERTIKAL      "
2670 PRINT"F2 = SPEJLV. HORIZONTAL    "
2680 PRINT"F3 = DREJ 180 GRADER      "
2690 PRINT"F4 = DREJ +90 GRADER       "
2700 PRINT"F5 = DREJ -90 GRADER       "
2710 PRINT"F6 = RYK 1 TERN NED        "
2720 PRINT"F7 = RYK 1 TERN OP         "
2730 PRINT"F8 = 1 FELT TIL HØJRE      "
2740 PRINT"F9 = 1 FELT TIL VENSTRE   "
2750 PRINT"F10 = INVERSE              "
2760 LOCATE0,13
2770 PRINT"PILETASTER    = BEVÆG CURSOR"
2780 PRINT"MELLEMNUMTGT.= UDFYLD ET FEL
T      "
2790 PRINT"BOGSTAV: C    = SLET ET FELT
"

```

***** OM SPRITES *****

```

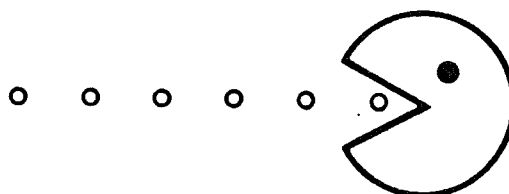
2800 PRINT"NUMMER 0      = SLET ALLE FEL
TER "
2810 PRINT"NUMMER 1      = UDFYLD ALLE F
ELTER"
2820 PRINT"BOGSTAV: V    = RYD SKÆRM"
2830 PRINT"BOGSTAV: B    = GA TIL BEGYND
"
2840 PRINT"BOGSTAV: H    = HJÆLPE FUNKTI
ON"
2850 PRINT"BOGSTAV: P    = DAN SPRITE  "
2860 LOCATE9,23
2870 INPUT"TAST RETURN";I$
2880 KEY ON:RETURN710
2890 REM save data.....
2900 CLS
2910 L!=65000!
2920 LOCATE 1,20:PRINT" SPRITENAVN (8 p
os.)";
2930 LOCATE 21,20:INPUT AA$
2940 IFBA$="D"OR BA$="d"THEN OPEN AA$ F
OR OUTPUT AS#2ELSE OPEN  "cas:"AA$ FOR
OUTPUT AS #2
2950 GOSUB3550
2960 PRINT #2,P0$
2970 CLOSE#2
2980 GOTO 1770
2990 REM LOAD DATA.....
3000 CLS
3010 FILES
3020 P0=1
3030 LOCATE1,20:PRINT" SPRITENAVN?";
3040 LOCATE21,20: INPUTAA$
3050 LOCATE1,22:PRINT"angiv spritest0rr
else (S/L)";
3060 LOCATE28,22:INPUT SV$
3070 IF SV$="S"OR SV$="s" THEN SV=3 ELS
E IF SV$="L"ORSV$="l" THENSV=2 ELSE 305
0
3080 SCREEN1,SV
3090 IFBA$="D"OR BA$="d"THEN OPEN AA$ F
OR INPUT AS#2ELSE OPEN  " "CAS:"+AA$ FOR
INPUT AS #2
3100 LINE INPUT #2,P0$
3110 IF EOF(2)THEN3120
3120 CLOSE#2
3130 FORX=1 TO 8
3140 IFPS$(X)=""THEN GOTO 3160
3150 NEXT X
3160 SC=X
3170 PS$(X)=I$
3180 IS$=""
3190 FORJ1=12 TO LEN(P0$) STEP4
3200 IS$=IS$+CHR$(VAL (MID$(P0$,J1,3)))
3210 SI=SI+1
3220 D2$(SI)=D2$(SI)+MID$(P0$,J1,3)

```

```

3230 D2$(SI)=HEX$(VAL (D2$(SI)))
3240 D2$(SI)=RIGHT$(STR$(100!)+D2$(SI),
2)
3250 NEXT J1
3260 PS$(SC)=IS$
3270 IF LEN(P0$)=138 THEN SF$(SC)=" 16"
:V=10:T=16:L=0:F=0:P$="WW":J=32:T1=0
3280 IF LEN(P0$)=42THEN SF$(SC)=" 8":V=
20:T=8:L=10:F=1:J=8
3290 SF=VAL (SF$(SC))
3300 K1=0:T1=0:NP=1
3310 CLS
3320 RE=1
3330 GOTO 1710
3340 X=1
3350 FORJ1=12TO LEN(P0$)STEP4
3360 BI=VAL (MID$(P0$,J1,3))
3370 B1$(X)=RIGHT$(STR$(10000000!)+BIN$
(BI),8)
3380 'B1$(X)=B1$(X)+BI$
3390 X=X+1
3400 NEXT J1
3410 X=16
3420 FORZ=1TO16
3430 X=X+1
3440 B2$(Z)=B1$(Z)+B1$(X)
3450 NEXTZ
3460 Q1=0:Q=0:X=1:Y=1
3470 FOR R=1 TO 16:Q1=Q1+1
3480 FOR W=1 TO 16:Q=Q+1
3490 IF X>8THENX=1
3500 SP$(SC,Q,Q1)=VAL (MID$(B2$(Q1),Q,1)
)
3510 X=X+1
3520 NEXTW:Q=0
3530 NEXTR
3540 RETURN
3550 REM....ASC...
3560 P0$=RIGHT$(STR$(L!),5)+" DATA "
3570 FORI=1 TO J
3580 IF I>1THENP0$=P0$+" ",
3590 P0$=P0$+RIGHT$(STR$(1000+ASC (MID$(
PS$(SC),I,1))),3)
3600 NEXTI
3610 RETURN

```



**** SM-BEFALINGER I MUSIC-COMPOSER ****

SM BEFALINGER I MUSIC-COMPOSER

Uddrag af en artikel af Stanislaw
Deja bragt i Expert nr 2. 1986.

Denne meget lidt omtalte befaling i
Music Composer, kan faktisk
betegnes som et af de stærkeste
våben i Yamaha program idet hvis
man ser sig om efter konkurrence så
findes der slet ikke noget
tilsvarende.

Men hvad kan man så gøre med denne
befaling vil du nok spørge ??

Jo med denne befaling kan du via
din Sfg enhed sende midibytes
serielt ud til midiinstrumenter og
kontrollere dette grej fuldkomment
fra Composer programmet.

Ok vi starter fra bunden. teoretisk
er det muligt uden nodetegn og kun
med sm befalinger og pausetegn at
skrive en hel song endda med
individuel dynamik på hver enkelt
node.

Afspilningen foregår naturligvis på
det tilsluttede midiudstyr, prøv f.
eks. følgende data serie: sm=144
sm=60 sm=127 nu spiller den arme
synthi uafbrudt en C tone, vi er
derfor nådige og spenderer flg data
efter nogle pausetegn sm=144 sm=60
sm=0 og den holder igen mund.

Cifrene er dezimale og kan
umiddelbart sættes ind i Composer
I, hvis du har Composer II kræves
heximale tal og dem kan du jo regne
ud på computeren efter princippet
PRINTHEX\$(DECIMALTAL)

ellers kan du kigge i tabellen som
står umiddelbart efter artiklen.

Hvad betyder så de forskellige
værdier, standarden siger dertil:

det første tal (144) siger til
synthi'en med kanalnummer 1 ! Pas
på snart skal du spille en tone.
altså en statusmelding "NODE
KOMMER", det andet tal er nummeret
på noden der skal spilles (60 = C3)
det sidste tal fortæller anslaget
styrke (127) altså maksimalt.

Tonen bliver holdt det antal
pausetegn du giver den og så giver
du den den anden data serie men

denne gang sættes anslaget til (0)
og tonen dør ud.

Du skal selvfølgelig huske at give
Composer programmet befalingen
"MDON=".

Vores interesse retter sig nu mod
de højere sfærer indenfor Midi
verdenen nemlig SYSTEM EXCLUSIV
DATA, disse data giver os ligesom
i Orwells 1984 fuld kontrol over
ethvert parameter i
midiinstrumentet.

Exclusive data er forskellige fra
instrument til instrument og skal
stilles til rådighed af firmaet som
fremstiller instrumentet..

Jeg har brugt Yamaha DX7 en af de
vigtigste synthis i de sidste år,
og den vil vi styre fra composer
programmet.

DX7 kører på midi kanal 1 og skal
endvidere indstilles på SYS INFO
AVAIL, statusbyten for eksklusiv
data er standard og er dezimal
(240) altså må hver dataserie
indledes med sm=240 derefter kommer
altid en byte med eksklusiv nummeret
til fremstillingsfirmaet Yamaha's
er (67) og vi skriver altså sm=240
sm=67 videre med sm=16 sm=8
derefter 2 vigtige bytes som jeg
vil beskrive vi kalder dem sm=P
sm=W og til slut kommer en byte
sm=247 hvilket betyder EOX = End Of
Exclusive data, denne byte må
aldrig mangle da du ellers får en
fejlmelding fra DX7 eren.

sm=P står for parameter

sm=W står for værdi

Tabel!

	P	W
-		
Mono/Poly	64	0-1
Pitch Bend	65	0-12
Pitch Bend Step	66	0-12
Portamento mode	67	0-1
Portamento Gliss N/J	68	0-1
Portamento time	69	0-99
Modulationshjul	70	0-99
Indstilling hjul	71	0-7
Fod Kontrol	72	0-99
Indstilling Fod K.	73	0-7
Breath Kontrol	74	0-99
Indstilling Breath K.	75	0-7

***** SM-BEFALINGER I MUSIC-COMPOSER *****

After Touch 76 0-99
Indstilling After T. 77 0-7

Når P er 71 73 75 og 77 gælder flg.

W=0 Pitch OFF Amp OFF EG Bias OFF
W=1 ----- ON --- OFF -- ---- OFF
W=2 ----- OFF --- ON -- ---- OFF
W=3 ----- ON --- ON -- ---- OFF
W=4 ----- OFF --- OFF -- ---- ON
W=5 ----- ON --- OFF -- ---- ON
W=6 ----- OFF --- ON -- ---- ON
W=7 ----- ON --- ON -- ---- ON

P FOR Mono/Poly er sm=64
W for mono er sm=0
W for poly er sm=1

dvs for at stille DX eren i Mono skriver du sm=240 sm=67 sm=16 sm=8 sm=64 sm=0 sm=247, en sådan datastreng må du lave til hvert parameter du vil indstille og det gøres nemmest ved at benytte copy funktionen og så rette P og W værdierne.

Jeg selv har lavet en standard streng til både dx7 og RX 11 og gemt ud på disk og lagt dx7 i part 7 og RX11 i part 8, når man så starter på en ny song ind med strengene tilpasse værdierne prøve af (play=7) (play=8) hvis alt er i orden kan man så kopiere part 7 (DX eren) over til part 8 (RX eren) og lægge den efter og til slut slette part 7.

Selvom det bliver en lang datastreng alene for DX7 14x7 sm befalinger, så udføres det på brøkdele af sekunder.

Ang Eksklusiv dataer til stemmeparametrene dem vil jeg ikke komme ind på da det vil sprænge rammerne for denne artikel, kun en lille smule, mange har sikkert ærgret sig over at befalingen Tra eller Mtra ikke transponerer mididataerne, dette kan på DX7 eren ændres på flg måde:

sm=240 sm=67 sm=16 sm=1 sm=16 sm=W sm=247

På denne måde bliver key transpose på midi kanal 1 ændret, tallet for W må du selv sætte idet jeg ikke

ved hvor meget du vil transponere og i hvilken retning, men prøv dig blot frem.

Det bedste referencemateriale til DX7 findes forøvrigt i KX-88 manualen og det kan man købe selvom man ikke har dette keyboard. Endnu et lille tips, lydstyrken på DX7 kan også reguleres med sm data og er som følger sm=176 sm=7 sm=N N står for højden 0-127 men virker kun i trin alt andet bliver ignoreret dvs N kan kun være 0-15-31-47-63-79-95-111-127 dvs du skal runde op eller ned til disse værdier.

Endnu et tip til dem der arbejder med RX 11 Trommemaskine og Composer I, sæt i begyndelsen af part 1 en sm befaling sm=252 så behøver du ikke at stoppe den ved slutning af en song, Msst befalingen skal du ikke sætte umiddelbar efter lad et par befalinger komme imellem. Ved Composer II er dette ikke nødvendig da dette program selv sender stop byten ved slutning af en song.

Vedrørende RX 11 vil jeg ikke bringe sm befalingerne da det nok ikke er så mange der råder over en sådan maskine men skulle du være interesseret kan du rekvirere oplysninger hos mig se adressen i Løst og Fast.

Jeg håber nu at du har fået lyst til at lege med din synti og sm befalingen og ønsker dig held og lykke.

SM-DET HEMMELIGE VABEN for COMPOSER EJERE.

JOHNNY B. MUSIK.

HEX	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
3	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
4	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
5	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
6	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
7	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
8	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
9	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
A	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
B	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
C	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
D	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
E	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
F	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255

***** NYE MEDLEMMER *****



INDMELDSESBLANKET

FORNAVN: _____

EFTERNAVN: _____

ADRESSE: _____

TLFNR.: _____

POSTNR. +BY: _____

ALDER: _____

MASKINE: _____

DIV. UDBYR: _____

INTERESSE OMRADE: _____

***** LIDT STATESTIK *****

LIDT STATESTIK

Hvordan er de forskellige computerfabrikater fordelt ?
Det har vi lavet en undersøgelse over og den viser, at MSX-2 ikke er så udbredt, heller ikke PC'erne er så udbredt (endnu), men det kommer nok.

Fordelingen ser iøvrigt således ud:

Spectravideo 320	20%
Spectravideo 728	27%
Spectravideo 738	14%
Sony Hit-Bit	16%
Yashica	5%
Yamaha	5%
Canon	1%
Ce-Tec	1%
Phillips MSX-2	2%
Sony MSX-2	2%
Lazer	1%
Spectravideo X'press 16	6%

nej alle medlemmer -----

Jeg har tit haft lyst til at komme i kontakt med andre i klubben for at udveksle erfaringer, ideer m.v.
Da jeg hidtil ikke har haft mulighed for at deltage i klubbens arrangementer, har de eneste personer, jeg har kendt, været dem hvis navn og adresse står i bladet.

Nu mener jeg at en klub ikke kun er en redaktionsgruppe, og at der må være andre end mig, der synes det vil være rart at kunne snakke med andre menige medlemmer.

Da redaktionen ikke mener, at det vil være rigtigt at offentliggøre en medlemsliste uden at de enkelte medlemmer er indforstået med at få deres navn offentliggjort, har jeg skrevet dette.

Så derfor: Hvis du er interesseret i at få hjælp, hjælpe andre eller bare snakke computer evt. med en, der bor i nærheden, så ring eller skriv til:

JONAS TROMBORG

LIERKEVANGEN 27

2750 BALLERUP

Telf.nr. 02-65 28 98

KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP

MSX BRUGER-KLUBBEN.
KASSERER PREBEN LUND
HYLDESPJÆLDET
TØMMERSTRÆDET 19
2620 ALBERTSLUND

**** BREV FRA NØRSØLLER * SVI-MSX-PC ****

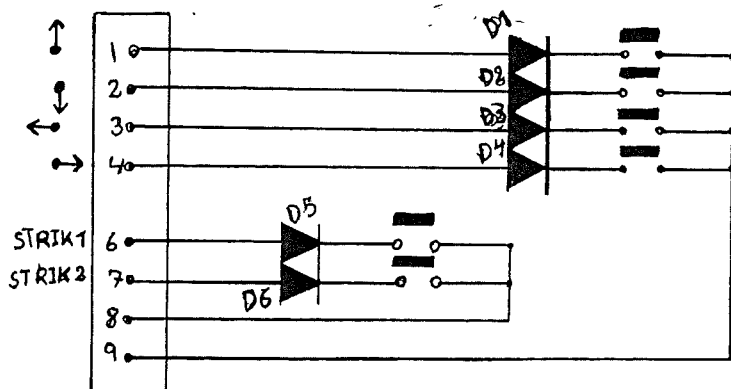
BREV FRA HENRIK NØRSØLLER

Jeg har en SONY HB-75P, som jeg fik for ca. et 1/2 år siden.

Først et par måneder efter jeg havde fået den opdagede jeg, at jeg manglede "Introduction to MSX-Basic" og "MSX-Basic programming Reference Manual", og at jeg ALDRIG har haft dem. Så hvis I kunne skaffe mig manualerne, eller bare nogle kopier, så ville jeg blive meget glad.

Hvordan kan man få computeren til at registrere om der bliver trykket på ESC ?

Og så vil jeg gerne fortælle hvor let man selv kan lave et joystick.



01 - 6 = 1 N4148

Henrik Nørsøller Andersen

SVAR:

Hej Henrik.

Jeg går ud fra at du har læst i din 'almindelige' manual hvad du skulle have haft udleveret sammen med selve computeren. Denne manual er vist beregnet til det engelske marked end det danske. Det er slet ikke sikkert at din forhandler /importør har ønsket at bruge penge på disse bøger, jeg ved ikke om dette er tilfældet med din. Prøv at spørge der hvor du har købt den, jeg har aldrig set "Introduction to MSX-basic", men den er givetvis ret dårlig eller også er den faktisk de

sidste afsnit af den almindelige manual. "MSX-Basic Reference Manual" er en meget kort beskrivelse af alle kommandoerne, ikke særligt grundigt men absolut helt nødvendig for en førstegangsbruger.

Brug: INPUT\$(1) eller INKEY\$ for at se hvad der tages på tastaturet eks:

```
10 A$=INKEY$
20 IF A$=CHR$(27) THEN END
30 GOTO 10
```

eller

```
10 a$=inkey$(1)
20 if a$=chr$(27) then end
30 goto 10
```

ESCAPE giver nemlig koden CHR\$(27), andre taster som <SELECT> o.s.v kan ikke aflæses med denne kommando.

Dit Joystick virker sikkert helt fint men på MSX behøver du slet ikke at bruge dioderne, den kreds der styrer joystick portene checker nemlig bare om der trækkes en strøm

Henrik Gilvad

SVI-MSX-PC HVAD ER DET

Det kommer nok ikke bag på nogen, at PC'ere, de IBM kompatible personlige computere, udbredes med stormskridt for tiden. Årsagen til det er naturligvis, at prisen på en PC'er er faldet betydeligt indenfor en meget kort periode.

Men hvordan startede det egentlig? Ja, hvis du vil have den historiske beretning om datamaskinens opfindelse og udvikling må du gå på biblioteket. Denne artikel handler om udviklingen i Brugerklubbens levetid.

Brugerklubben blev startet i sommeren 1984 som en brugerklub for Spectravideo SVI-318/328 computere. Dette var Spectravideos første computere, og i opbygning minder de meget om MSX computere.

***** SVI-MSX-PC HVAD ER DET *****

I 1983/84 specificerede amerikanske Microsoft og deres japanske afdeling ASCII nemlig hjemme computer systemet MSX, og de brugte SVI-318/328 computerne som udgangspunkt. Således har MSX computere samme grafik, lyd og CPU (Z80 processor) som SVI computerne, og også Basic sproget er meget ens. Da MSX systemet blev lanceret i Danmark, i slutningen af 1984 var det derfor naturligt at vi udvidede klubbens område til også at omfatte MSX computere af alle mulige fabrikater.

MSX er lavet som en standard, så MSX computere af forskellig fabrikater kan bruge de samme udbygninger og programmer. Dette kræver at MSX computere skal være opbygget på samme måde, men der kan alligevel være stor forskel på de enkelte MSX computere. Yamahas MSX computere har det specielle Synthesizer modul indbygget, nogle Philips modeller har video indgange indbygget så computergrafik og videobilleder kan kombineres. Indtil nu har jeg kun omtalt MSX1 computere. Udviklingen har ikke stået stille, og der er da også kommet en udvidelse af MSX standarden, nemlig MSX2 computere. Desværre er der ikke nogen der importerer MSX2 til de Skandinavien, men de har kunnet købes i bl.a. Tyskland og Holland siden midten af '86. I forhold til de almindelige MSX, som kan kaldes MSX1ere, har MSX2 en ny video-chip som giver bedre grafik og MSX2 har større hukommelse. En af Sonys MSX2ere har fra starten 384K program og video-hukommelse.

Tilbage i 1981 lancerede IBM deres første personlige computer. Denne computertype, PCeren, er siden blevet meget udbredt, specielt efter at mange elektronik fabrikater i fjern-østen har lavet (næsten) identiske kopier af IBMs PC, blot til meget lavere priser (såkaldte bambus-computere). Denne udvikling har medført de store

prisfald alle PC'ere har fået i 1987.

Denne udvikling i markedet vil vi gerne følge, og vi har derfor begyndt at skrive lidt PC stof i '87. Dette vil der komme mere af i '88 uden dog at tilsidesætte MSX og SVI-328 stof.

Hvad er egentlig forskellen mellem de forskellige computertyper? Spectravideo 318/328 er som tidligere beskrevet computere der meget ligner MSX computere. De kan imidlertid ikke køre MSX-programmer. Der findes et hollandsk program som gør SVI 328 MSX-kompatibel, så den kan køre MSX programmer, men det er ikke 100% effektiv.

Hovedchippet i SVI og MSX computere er den meget udbredte Z80 processor. I PC'ere anvender man andre chips, som ofte er hurtigere. Man kan derfor ikke umiddelbart køre programmer fra SVI og MSX computere på en PC'er.

Basicsprog til PC'ere (GW-Basic) er meget lig MSX og SVI Basic, og Basic programmer kan derfor relativt let laves om så de kan benyttes på begge computere.

MSXers Disk Operativ System (MSX-DOS) er opbygget på samme måde som operativ systemet til PC'ere (MS-DOS), hvilket gør det ligetil at overføre tekster og data mellem PC og MSX. Et brev skrevet på en MSX tekstbehandling kan gemmes på diskette og benyttes af en PC tekstbehandling. Selve teksten kan altså overføres fra MSX til PC eller omvendt, mens det samme tekstbehandler-program ikke bruges på begge computere, fordi de to computers processorer som udfører programmet er forskellige.

Som du selv kan se hænger tingene sammen, og vi håber vi kan få det hele til at hænge endnu mere sammen i '88.

Peter

***** NYE SPIL MED KIM *****

NYE SPIL MED KIM

Her kommer så hvad I med længsel har ventet på i en lang måned: Nye spil i lange baner til MSX1 & MSX2.

Af: Kim Andersen.

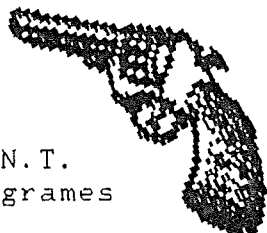
MSX2 spil:

Navn: Red lights of Amsterdam
Firma: Eaglesoft

Vi starter i den saftige del repertoire med et strip-poker. Man spiller det velkendte kortspil med en i starten særdeles påklædt dame. Efterhånden som man vinder må hun sælge sit tøj stykke for stykke, og til sidst er det en særdeles upåklædt, digitaliseret dame der må kapitulere og meddele at man har vundet spillet.

Desværre er spillet temmelig nemt. Rent faktisk lykkedes det mig at få hende klædt af til skindet i det første spil jeg spillede.

Kvalitet:9 Grafik:11 Action:-
Lyd:9 Betjening:10 Total:9.75



Navn: T.N.T.
Firma: Infogrames

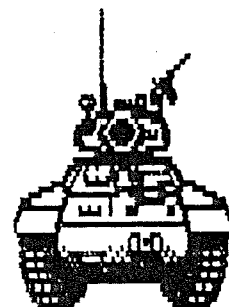
Er man 100% skydegal er dette måske spillet. I modsat fald er det gang tyndt haljevand. Man går på nogle scrollende baner og skal skyde en masse soldater. En snedig detalje er at når man dør, og man har flere liv tilbage, kan man risikere at blive placeret lige foran en af fjendernes maskingeværer, for derefter at få en gang akut blyforgiftning så man har mistet endnu et liv.

Kvalitet:7 Grafik:10 Action:7
Lyd:8 Betjening:8 Total:8

Navn: Metal Gear
Firma: Konami

Det er ganske fantastisk at Konami gang på gang kan overgå sig selv og blive ved med at lave bedre og bedre spil. Denne gang skal man i et stærkt armeret område i Syd Afrika kaldet "Outer Heaven" finde det ultimative våben "Metal Gear" som fjenden har udviklet. Spillet er fantastisk godt lavet med masser af små gode detaljer såsom gøende hunde og tv-overvågning.

Kvalitet:11 Grafik:10 Action:11
Lyd:10 Betjening:10 Total:10.4



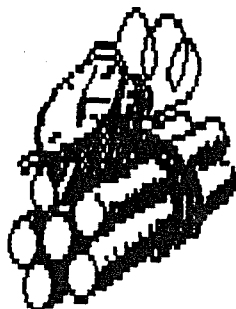
MSX1 og MSX2 spil:

Navn: The living Daylight
Firma: Domark

Alle dage har det været populært at lave et spil over en film, som det også er tilfældet her. Men tit og ofte bliver udfaldet noget alternativ disponeret affaldsspand aspirerende makværk som det ligeledes er tilfældet med dette James Bond spil. Spillet påstås at have 8 baner. Jeg noget dog aldrig videre end til den første. Der havde programmøren givet en den originale opgave at man skulle skyde en mængde hoveder, der dukkede op bag nogle buske i baggrunden, ved hjælp af et sigtekorn man kunne styre rundt på banen. Det absolut eneste nye ved spillet var at manden kunne udføre forlæns rullefald.

Kvalitet:7 Grafik:7 Action:7
Lyd:7 Betjening:7 Total:7

***** NYE SPIL MED KIM * MVDP VIDEO-CHIP *****



Navn: Master Chess
Firma: Mastertronic

Som bekendt er Mastertronic ikke ligefrem min aller bedste ven, så derfor kan denne anmeldelse måske godt forkomme en anelse subjektiv. Men for at komme til spillet, kan nogen måske regne ud at det er skak det drejer sig om. Spillet har en nogenlunde grafik i forhold til hvad man ellers nogle gange har været udsat for. Men hvad angår skakken som man nærmest må sige er det essentielle i spillet, ja så står det lidt sløjt til. Man kan selv bestemme hvor lang tid computeren må tænke. Jeg valgte 20 sek., som er min absolutte øvre tålmodighedstærskel hvad angår computerskak. Men her flyttede computeren rundt med brikkerne som en brækket arm i modvind, og inden længe havde jeg vundet.

Kvalitet:8 Grafik:9 Action:-
Lyd:- Betjening:9 Total:8 2/3



MVDP VIDEO CHIP

Dette er en artikel som forklarer lidt af de muligheder som MSX2 video-chippen giver. Video-chippen er den del af computeren som laver computerens billede på din skærm. Den kan vise tekst, grafik og lægge farver på. MSX2 video-chippen er meget interessant idet den indeholder en hel del specialfunktioner.

MSX2, SVI X'press & X'press 16
Af: Kurt

I Spectravideo nye X'press 16 (PC), den alm. X'press (MSX) og i alle MSX2'ere sidder der en yderst interessant video-chip. Dens tekniske navn er YA-9938 (kaldes også MVDP) og den er designet og fremstillet af Yamaha.

Den gang Microsoft definerede MSX-standarden som videre udbygning af Spectravideos 318 og 328, valgte de at bruge den samme video-chip, nemlig TMS-9929A. Denne video-chip fra Texas Instruments hedder egentlig TMS-9918A, men den europæiske udgave som passer til vores fjersyns-standard hedder altså TMS-9929A. Denne video-chip var allerede meget brugt i 1983, den bruges/brugtes også i SORD M5, Memotechs computere, Colego Visions tv-spil og deres Adam computer og også i Texas TI-99.

Da de udvidede MSX2 faciliteter skulle designes, lavede Yamaha en ny video-chip, som altså kan alt hvad TMS-9918 kan plus en hel del mere. Denne video-chip og MSX2 standarden var klar allerede i midten af 1985.

På samme tidspunkt var Spectravideo ved at lave deres MSX-kompatible X'press. Udover at den er en MSX kan den køre CP/M operativsystemet. Det eneste dette kræver udover MSX faciliteterne er at

***** MVDP VIDEO-CHIP *****

computeren skal kunne køre 80 tegn/linje på skærmen. Du kan læse mere om CP/M i Disk-intro artiklen i blad nr. 3 fra '87.

Spectravideo ville foruden den alm. MSX-video-chip indbygge en video-chip specielt beregnet til at lave 80 tegn/linje. Sådanne 80 tegns udvidelser findes til deres tidligere modeller: 328 og 728. Da Yamaha så samtidig havde MSX2 video-chippen klar, skyndte Spectravideo at bruge denne i stedet, så kunne det hele klares med en chip. Derfor sidder der faktisk en MSX2 video-chip i X'press computeren. Da det altså var en ændring i sidste øjeblik, er X'pressen ikke endt som en MSX2, men derimod som en MSX1 med ekstra muligheder.

Selvom X'press altså ikke er en MSX2er kan man dog alligevel udnytte nogle af MSX2 video-chippens special muligheder.

Normalt bruges der 128K ram til MVDP video-chippen, men i X'press er der kun de 16K video-ram som bruges i alm. MSX1ere. Derfor vil det ikke være muligt at bruge de ram-krævende SCREEN-modes som ikke er noget problem på en MSX2 eller X'press 16. Derimod kan mange andre af MVDPens special muligheder udnyttes, bl.a. 512 farve-nuancer.

X'press 16, Spectravideos specielle PC, har to video-chips indbygget. Den har både en CGA chip som kan lave alm. PC grafik og MVDP chippen. Spectravideo har udvidet GW-Basic instruktionerne så nogle af MVDP muligheder kan bruges, men ikke lige så godt som på en MSX2.

MVDP har de samme skærm modes som MSX1 video-chippen:

SCREEN (MSX):

- 0: 40*24 tekst skærm, 2 farver
- 1: 32*24 tekst skærm, op til 16 farver, normale sprites
- 2: 256*192 punkt grafik, 16 farver, farveopløsning: 32 * 192, normale sprites

- 3: 64*48 blok grafik, 16 farver, fuld farve opløsning, normale sprites

Foruden 40 tegns tekstskærmen har MVDP en 80 tegns tekstskærm som også kaldes som SCREEN 0 efterfulgt af WIDTH 80. Den har ligesom 40 tegns skærmen 2 farver, men det er muligt at få tekst til at blinke med 2 andre farver.

MVDP kan ikke lave større sprites end MSX1 video, men der kan være flere farver på en sprites, og der kan være 8 på vandret linje mod 4 på MSX1 video. Hver vandret linje i en sprite kan have forskellig farve. Disse nye sprites kan udnyttes kan udnyttes fra SCREEN 4 og fremefter.

- 4: 256*192 punkter, som SCREEN 2 men med multi-farve-sprites

SCREEN 5 til 8 er bit-mapped grafik med forskellig antal farver. I bit-mapped grafik har man fuld-farve opløsning, der er altså ingen begrænsning om to forskellige farver kan placeres lige op ad hinanden. MSX1 video har egentlig ikke sådan grafik da det kræver megen ram når der skal være mange farver. 16 farver kræver 4 bit ($2^4 = 16$) altså en halv byte. Er opløsningen $512 * 212$ punkter kræves $512 * 212 * 1/2 = 54272$ bytes = 53K til at vise billedet.

- 5: 256*212 punkter, bit-map 16 farver, multi-farve-sprites (SCREEN 3 på X'press 16)
- 6: 512*212 punkter, bit-map 4 farver, multi-farve-sprites
- 7: 512*212 punkter, bit-map 16 farver, multi-farve-sprites (SCREEN 4 på X'press 16)
- 8: 256*212 punkter, bit-map 256 farver, multi-farve-sprites (SCREEN 5 på X'press 16)

På en X'press hvor der kun er 16K video-ram, kan de bit-map modes

***** MVDP VIDEO-CHIP *****

ikke udnyttes da de kræver for meget ram. Derimod er det muligt ved at skrive direkte (m. OUT og VPOKE) til video-chippen at udnytte SCREEN 4 med multi-farve-sprites. Ligeledes kan man på en X'press 16 godt udnytte alle skærm-modes og sprites, selvom der ikke er nogle GW-Basic instruktioner til styring.

På de fleste nye skærm modes er der 212 punkter i højden. Dette kan dog sættes til 192 punkter, ligesom de andre skærm modes også kan have 212 punkter eller 26 1/2 linje. Hverken 26 eller 27 men 26 linjer samt øverste halvdel af den 27. linje kan ses (lidt mystisk!).

På den nye video-chip er 512 farve nuancer, dannet af 8 røde, 8 grønne og 8 blå toner ($512 = 8 * 8 * 8$ farve-kombinationer). Ingen skærmtypen kan vise alle 512 farver på en gang, men der kan f.eks. vælges 16 vilkårlige af disse 512 farver. Dette kan lade sig gøre på X'press og selvfølgelig på MSX2 og X'press16. Mere om dette senere.

MVDP indeholder en forfærdelig masse video-registre, som virkelig giver MVDP sin styrke. På MSX1 video er der 9 video-reg., på MVDP er der 47. Her styres skærm og sprite typerne, farvedefinitioer, eksternt videoindgang, bitscroll og hardware-kommandoer.

MVDP har gennem sit kommando-register mulighed for selv at tegne linjer og flytte områder i video-rammen. Normalt (på f.eks. MSX1) vil et program beregne en linje punkt for punkt og lægge disse punkter i video-rammen. I de bit-map grafik modes på MVDP behøves blot start og slut koord. og diverse styreparametre at angives hvorefter MVDP selv tegner linjer. Dette går meget hurtigere end normalt - op til 6000 linjer i minuttet kan MVDPen tegne.

Kommando registret kan også bruges til at flytte grafik områder rundt, både med og uden logiske opera-

tioner. Med de logiske operationer kan det flyttede område "blandes" med anden grafik på flere forskellige måder, alt sammen mens Z80en eller 8088en kan arbejde med andet.

MVDP har også mulighed for interlace, en teknik som kan give dobbelt opløsning i lodret retning. To billeder sammenflettes og giver derved 424 punkter i stedet for 212. Hvorledes det udnyttes har jeg endnu ikke fundet ud af, men hvis du kender mere til MVDPen er jeg meget interesseret i at høre fra dig.

Som tidligere lovet skal vi prøve at se nærmere på de 512 farver.

I de fleste skærm modes vil der kunne bruges 16 farver. De 16 farver er fra starten nogle bestemte farver. Farve 12 er normalt mørkegrøn, men kan defineres om til at være f.eks. lyslilla. De 512 farve-nuancer blandes af grund-farverne rød, grøn og blå, med intensiteter fra 0 til 7. Lyslilla kan laves med meget rødt, intet grønt og en portion blå. Hvordan de 16 farver ser ud ligger gemt i MVDPens palette-registre som har to bytes til hver farve.

I den første byte ligger rød og blå. På de fire højeste bit ligger rød og på de fire laveste ligger blå. De 8 farve-intensiteter fylder egentlig kun tre bit, og bit 3 og 7 er derfor altid 0. I den efterfølgende byte gemmes grøn. Bit 3 til 7 er her altid nul.

De 16 palette-registre ligger ikke på helt samme måde som de andre video-registre. For at skrive til et palette register lægges palette-reg.nr. i video-reg.nr. 16, med MVDP port 1. Herefter sendes de to palette bytes med MVDP port 2.

MSX2 og X'press:

10 A=7*16+5:B=1

20 OUT &H99,12:OUT &H99,&H90

***** MVDP VIDEO-CHIP *****

30 OUT &H9A,A:OUT &H9A,B

X'press 16:

10 A=7*16+5:B=1

20 OUT &H3C1,12:OUT &H3C1,&H90

30 OUT &H3C2,A:OUT &H3C2,B

Kommunikation med MVDP sker gennem fire porte, port 0 til 3. På MSX har de portadr. 98 til 9B (hex), og på X'press 16 hedder de 3C0 til 3C3 (hex).

I linje 10 defineres de to farvebytes. Rød i styrke 7, blå i styrke 5 og grøn i styrke 1.

På linje 20 bruges alm. kommunikation med MVDP videoregistre gennem port 1. Først sendes værdien efterfulgt af video-reg.nr. + &h80. Linje 20 lægger altså 12 ind i register 16, som tegn på at vi vil definere farve 12 om.

Linje 30 sender så de to farve værdier gennem port 2. Ønsker man lige her efter at definere farve 13, kan man nøjes med at sende de to farve værdier. Et sådant automatisk skift til næste farve kaldes auto-increment.

På en MSX er det ikke helt sikkert at bruge OUT instruktionen i Basic, til styring af video-chippen. Det er ihvertfælde væsentligt at sørge for at OUT instruktionerne kommer hurtigt efter hinanden.

Video-chippen bruges nemlig af Basic-rommen til interrupt styring, og i starten af interrupt-rutinen læses port 1 på video-chippen for at undersøge om det er et "ægte" interrupt. Sker dette mens dit program sender en adresse til video-chippen vil denne adresse gå tabt, og farve værdierne vil blive sendt forkert.

For at undgå dette problem i det viste Color-trimmer program er den lille del af programmet som definerer en farve lavet i maskinkode. I maskinkode er der ingen problemer, her kan interruptet blot DIables (fjernes) inden man skriver direkte til videochippen.

Disse problemer er der ikke på

X'press 16, da interrupten virker anderledes.

Programmet er vist i to versioner, den ene til MSX computere og den anden til X'press 16.

Når programmet startes vises en skærm med farveværdierne for de 16 farver, og neden under kan en farve defineres. Med venstre og højre cursor pil kan farvenr. vælges. Bemærk på X'press 16 skal Num Lock være tændt, for at programmet kan forstå at du trykker på cursor tasterne.

For at ændre en farve skal trykke på cursor ned eller mellemrum (space). Brug nu igen cursor tasterne til at vælge rød, grøn og blå farve intensiteterne. Du kan hele tiden se hvordan farven ser ud i feltet til højre. Når farven er som den skal være så tryk mellemrum igen. Ønsker du ikke at omdefinere farven så tryk ESCape. Hvis du vil se alle 16 farver skal du trykke F. Fra farvenr. valg kan der trykkes ESCape for at gå til afslut-menuen. På denne menu kan du vælge at få defineret farverne eller afbryde programmet. Der er også muligt at få lavet et farveprogram, som vil definere farverne til det du lige har defineret dem til, hver gang indlæses og udføres. På MSX vil der blive defineret et maskinkode program som siden kan indlæses og køres med:

BLOAD "COLOR512.BIN",R

På X'press 16 vil der kun blive defineret et lille Basic program, da jeg endnu ikke ved nok om maskinkode på PC'ere - men jeg lærer det snart. Programmet køres med:

RUN "COLOR512.BAS"

Bruger du din MSX til spil, kan du med programmet definere farverne om, så spillet ser helt anderledes ud. Programmet kan også være godt hvis du bruger en monochrom (grøn eller gul) skærm. Her kan du definere bestemte farver skarpt adskilt så det bliver lettere at se forskel.

***** MVDP VIDEO-CHIP *****

```

100 ' Color trimmer
110 ' For MSX2 og SVI X'press
120 '
130 ' Kurt Feb.'88
140 '
150 ' De 16 standard farver kan
160 ' omdefinieres blandt
170 ' 512 farvetoner
180 '
190 CLEAR 500,&HD000:DEFINT A-Z
200 GOSUB 2120
210 '
220 DIM N$(15),C(15,2),D(2),BA$(2)
230 RESTORE 1900
240 FOR I=0 TO 15
250 READ N$(I),C(I,0),C(I,1),C(I,2)
260 NEXT I
270 '
280 FOR I=1 TO 30:ST$=ST$+CHR$(1)+"W":N
EXT I
290 FOR I=0 TO 2
300 BA$(I)=STRING$(7,192+8*I)+CHR$(193+
8*I)+SPACE$(7)
310 NEXT I
320 C1$=CHR$(1)
330 '
340 '....Init skaerm og def. tegn
350 COLOR 15,1,1:KEY OFF:SCREEN 1:WIDTH
30
360 RESTORE 2080
370 FOR I=0 TO 15
380 READ K
390 FOR J=0 TO 3
400 VPOKE BASE(7)+1536+J*64+I,K
410 NEXT J,I
420 VPOKE BASE(6)+24,129
430 VPOKE BASE(6)+25,49
440 VPOKE BASE(6)+26,81
450 VPOKE BASE(6)+27,209
460 '
470 PRINT"Color trimmer"
480 FOR I=0 TO 15
490 LOCATE INT(I/8)*16,(I MOD 8)+3
500 PRINT USING"##";I;
510 PRINT LEFT$(N$(I),6);
520 FOR J=0 TO 2
530 PRINT STR$(C(I,J));
540 NEXT J,I
550 LOCATE 0,2:PRINT ST$
560 LOCATE 9,2:PRINT"R-G-B"
570 LOCATE 25,2:PRINT"R-G-B"
580 LOCATE 0,11:PRINT ST$
590 LOCATE 0,12:PRINT"Farvenr.";
600 LOCATE 0,14
610 PRINT"      "C1$X"LEFT$(ST$,18)C1$
Y"
620 PRINT"Roed "C1$V          "C1$V"
630 PRINT"Groen"C1$V          "C1$V"
640 PRINT"Blaa "C1$V          "C1$V"
650 PRINT"      "C1$Z"LEFT$(ST$,18)C1$
["
660 LOCATE 19,12:PRINT C1$X"LEFT$(ST$,
18)C1$Y"
670 FOR I=13 TO 21
680 LOCATE 19,I:PRINT C1$V"STRING$(9,2
19)C1$V"
690 NEXT I
700 LOCATE 19,22:PRINT C1$Z"LEFT$(ST$,
18)C1$[";
710 LOCATE 0,20
720 PRINT"Brug: cursor-pile,"
730 PRINT"Space, Esc og"
740 PRINT"F: alle 16 Farver"
750 N=0:GOTO 870
760 '
770 '....Vaelg farvenr
780 LOCATE 9,12:PRINT USING"##";N;
790 K$=INPUT$(1):K=ASC(K$)
800 IF K=28 THEN N=N+1

```

```

810 IF K=29 THEN N=N-1
820 IF N>15 OR N<0 THEN N=16-ABS(N)
830 IF K=31 OR K=32 THEN 940
840 IF K=27 THEN 1360
850 IF K$="F" OR K$="f" THEN 1180
860 '
870 FOR I=0 TO 2
880 D(I)=C(N,I)
890 LOCATE 6,15+I
900 PRINT MID$(BA$(I),8-D(I),8)HEX$(D(I
))
910 NEXT I
920 H=13:GOSUB 1710
930 GOTO 780
940 '
950 '....Ret R G B vaerdier
960 H=13:GOSUB 1710
970 LOCATE 6,15+C:PRINT MID$(BA$(C),8-D
(C),8)HEX$(D(C))
980 LOCATE 16,15+C
990 K$=INPUT$(1):K=ASC(K$)
1000 IF K=28 THEN D(C)=D(C)-(D(C)<7)
1010 IF K=29 THEN D(C)=D(C)+(D(C)>0)
1020 IF K=30 THEN C=C-1
1030 IF K=31 THEN C=C+1
1040 IF K=32 THEN 1090
1050 IF K=27 THEN 760
1060 IF K$="F" OR K$="f" THEN 1180
1070 IF C>2 OR C<0 THEN C=3-ABS(C)
1080 GOTO 960
1090 '
1100 '....Indsaet ny farve i tabel
1110 LOCATE INT(N/8)*16+8,(N MOD 8)+3
1120 FOR I=0 TO 2
1130 C(N,I)=D(I)
1140 PRINT STR$(D(I));
1150 NEXT I
1160 N=N+1:IF N>15 THEN N=0
1170 GOTO 870
1180 '
1190 '....Vis de 16 nye farver
1200 SCREEN 2
1210 FOR I=0 TO 15
1220 FOR J=0 TO 2
1230 D(J)=C(I,J)
1240 NEXT J
1250 H=I:GOSUB 1710
1260 LINE (0,I*12)-(255,I*12+11),I,BF
1270 NEXT I
1280 BEEP:K$=INPUT$(1)
1290 SCREEN 1
1300 RESTORE 1900
1310 FOR I=0 TO 15
1320 READ K$,D(0),D(1),D(2)
1330 H=I:GOSUB 1710
1340 NEXT I
1350 GOTO 330
1360 '
1370 '....Afslut
1380 CLS
1390 PRINT TAB(10)"Slut - menu"
1400 LOCATE 0,5
1410 PRINT"Esc  retur til color-trim"
1420 PRINT CHR$(10)" A   Afslut, normal
farver"
1430 PRINT CHR$(10)" D   Afslut, define
r farver"
1440 PRINT CHR$(10)" P   Lav farve-prog
ram"
1450 BEEP:LOCATE 1,14:K$=INPUT$(1):K=AS
C(K$)
1460 IF K=27 THEN 330
1470 '
1480 IF INSTR("Dd",K$)=0 THEN 1550
1490 FOR I=0 TO 15
1500 POKE &HD03A+I*2,C(I,0)*16+C(I,2)
1510 POKE &HD03B+I*2,C(I,1)
1520 NEXT I
1530 DEFUSR1=&HD000:I=USR1(0)

```

***** MVDP VIDEO-CHIP *****

```

1540 SCREEN 0:END
1550 '
1560 IF INSTR("Aa",K$)=0 THEN 1630
1570 RESTORE 1900
1580 FOR I=0 TO 15
1590 READ K$,D(0),D(1),D(2)
1600 H=I:GOSUB 1710
1610 NEXT I
1620 SCREEN 0:END
1630 '
1640 IF INSTR("Pp",K$)=0 THEN 1450
1650 FOR I=0 TO 15
1660 POKE &HD03A+I*2,C(I,0)*16+C(I,2)
1670 POKE &HD03B+I*2,C(I,1)
1680 NEXT I
1690 BSAVE "COLOR512.BIN",&HD000,&HD06D
1700 GOTO 1450
1710 '
1720 '....Definer en farve
1730 'Reg16: Relativ palette adresse
1740 'Port2: Palette data
1750 '
1760 'Stil palette adresse:
1770 'OUT &H99,H:OUT &H99,&H90
1780 'Send RGB-vaerdier:
1790 'OUT &H9A,D(0)*16+D(2)
1800 'OUT &H9A,D(1)
1810 '
1820 'Paa MSX2 kan ogsaa benyttes:
1830 'COLOR=(H,D(0),D(1),D(2))
1840 '
1850 POKE &HD070,H
1860 K=D(2)+D(0)*16+D(1)*256
1870 K=USRO(K)
1880 RETURN
1890 '
1900 '....Standard farver
1910 '      R G B
1920 DATA Transp,0,0,0
1930 DATA Sort ,0,0,0
1940 DATA Groen ,1,6,1
1950 DATA L.gron,3,7,3
1960 DATA M.blau,1,1,7
1970 DATA L.blau,2,3,7
1980 DATA M.roed,5,1,1
1990 DATA Cyan ,2,6,7
2000 DATA Roed ,7,1,1
2010 DATA L.roed,7,3,3
2020 DATA M.gul ,6,6,1
2030 DATA L.gul ,6,6,4
2040 DATA M.gron,1,4,1
2050 DATA Magent,6,2,5
2060 DATA Graa ,5,5,5
2070 DATA Hvid ,7,7,7
2080 '
2090 '....Blok tegn
2100 DATA 255,255,255,255,255,255,255,0
2110 DATA 240,240,240,240,240,240,240,0
2120 '
2130 '....Indlaes maskinkode
2140 RESTORE 2220:J=10216
2150 FOR I=&HD000 TO &HD084
2160 READ X$:POKE I,VAL("&H"+X$)
2170 J=J-VAL("&H"+X$)-1:NEXT I
2180 IF J THEN PRINT"DATAFEJL!":STOP
2190 DEFUSRO=&HD06E
2200 RETURN
2210 '
2220 DATA F3,21,3A,D0,E5,3E,00,D3
2230 DATA 99,3E,90,D3,99,06,20,7E
2240 DATA D3,9A,23,10,FA,00,00,23
2250 DATA 23,3A,AF,FC,A7,20,0B,3A
2260 DATA AE,F3,FE,29,38,04,2E,2E
2270 DATA 18,05,87,4F,06,00,09,5E
2280 DATA 23,56,E1,01,20,00,CD,5C
2290 DATA 00,C9,00,00,00,00,00,00
2300 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00
2310 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00
2320 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00
2330 DATA 00,00,00,0F,00,04,20,20
2340 DATA 80,1B,20,20,80,1E,80,76
2350 DATA 80,76,80,FA,80,FA,18,01
2360 DATA 00,F3,3A,70,D0,D3,99,3E
2370 DATA 90,D3,99,23,23,7E,D3,9A
2380 DATA 23,7E,D3,9A,C9
100 ' Color trimmer
110 ' For SVI X'press 16
120 '
130 ' Kurt Feb.'88
140 '
150 ' De 16 standard farver kan
160 ' omdefinieres blandt
170 ' 512 farvetoner
180 '
190 DEFINT A-Z
200 '
210 DIM N$(15),C(15,2),D(2),BA(2)
220 RESTORE 1740
230 FOR I=0 TO 15
240 READ N$(I),C(I,0),C(I,1),C(I,2)
250 NEXT I
260 '
270 FOR I=1 TO 30:ST$=ST$+CHR$(196):NEX
T I
280 FOR I=0 TO 2
290 BA$=STRING$(7,219)+CHR$(221)+SPACE$
(7)
300 NEXT I
310 '
320 '....Init skaerm
330 KEY OFF:SCREEN 3:CLS
340 BA(0)=8:BA(1)=3:BA(2)=5
350 '
360 PRINT"Color trimmer"
370 FOR I=0 TO 15
380 LOCATE (I MOD 8)+4,INT(I/8)*16+1
390 PRINT USING"###":I;
400 PRINT LEFT$(N$(I)+""",6);
410 FOR J=0 TO 2
420 PRINT STR$(C(I,J));
430 NEXT J,I
440 LOCATE 3,1:PRINT ST$
450 LOCATE 3,10:PRINT"R-G-B"
460 LOCATE 3,26:PRINT"R-G-B"
470 LOCATE 12,1:PRINT ST$
480 LOCATE 13,1:PRINT"Farvenr.";
490 LOCATE 15,1
500 PRINT"      "CHR$(218)LEFT$(ST$,9)CH
R$(191)
510 PRINT"Roed "CHR$(179)"      "CHR
$(179)
520 PRINT"Groen"CHR$(179)"      "CHR
$(179)
530 PRINT"Blau "CHR$(179)"      "CHR
$(179)
540 PRINT"      "CHR$(192)LEFT$(ST$,9)CH
R$(217)
550 LOCATE 13,20:PRINT CHR$(218)LEFT$(S
T$,9)CHR$(191)
560 FOR I=14 TO 22
570 LOCATE I,20:PRINT CHR$(179)SPACE$(9
)CHR$(179)
580 NEXT I
590 LOCATE 23,20:PRINT CHR$(192)LEFT$(S
T$,9)CHR$(217);
600 LINE (120,104)-(173,175),13,BF
610 LOCATE 21,1
620 PRINT"Brug: cursor-pile,"
630 PRINT"Space, Esc og"
640 PRINT"F: alle 16 Farver"
650 N=0:GOTO 780
660 '
670 '....Vaelg farvenr
680 LOCATE 13,10:PRINT USING"###":N;:PRI
NT CHR$(219);
690 K$=INPUT$(1):K=ASC(K$)

```

***** MVDP VIDEO-CHIP *****

```

700 LOCATE 13,12#:PRINT " "
710 IF K$="6" THEN N=N+1
720 IF K$="4" THEN N=N-1
730 IF N>15 OR N<0 THEN N=16-ABS(N)
740 IF K$="2" OR K=32 THEN 860
750 IF K=27 THEN 1300
760 IF K$="F" OR K$="f" THEN 1120
770 '
780 FOR I=0 TO 2
790 D(I)=C(N,I)
800 LOCATE 16+I,7
810 PRINT SPACE$(8)HEX$(D(I))
820 LINE (36,120+I*8)-(39+D(I)*6,126+I*
8) ,BA(I),BF
830 NEXT I
840 H=13:GOSUB 1590
850 GOTO 680
860 '
870 '....Ret R G B vaerdier
880 H=13:GOSUB 1590
890 LOCATE 16+C,7:PRINT SPACE$(8)HEX$(D
(C))
900 LINE (36,120+C*8)-(39+D(C)*6,126+C*
8) ,BA(C),BF
910 LOCATE 16+C,17:PRINT CHR$(219);
920 K$=INPUT$(1):K=ASC(K$)
930 LOCATE 16+C,17:PRINT " "
940 IF K$="6" THEN D(C)=D(C)-(D(C)<7)
950 IF K$="4" THEN D(C)=D(C)+(D(C)>0)
960 IF K$="8" THEN C=C-1
970 IF K$="2" THEN C=C+1
980 IF K=32 THEN 1030
990 IF K=27 THEN 660
1000 IF K$="F" OR K$="f" THEN 1120
1010 IF C>2 OR C<0 THEN C=3-ABS(C)
1020 GOTO 880
1030 '
1040 '....Indsaet ny farve i tabel
1050 LOCATE (N MOD 8)+4,INT(N/8)*16+9
1060 FOR I=0 TO 2
1070 C(N,I)=D(I)
1080 PRINT STR$(D(I));
1090 NEXT I
1100 N=N+1:IF N>15 THEN N=0
1110 GOTO 780
1120 '
1130 '....Vis de 16 nye farver
1140 CLS
1150 FOR I=0 TO 15
1160 FOR J=0 TO 2
1170 D(J)=C(I,J)
1180 NEXT J
1190 H=1:GOSUB 1590
1200 LINE (0,I*12)-(255,I*12+11),I,BF
1210 NEXT I
1220 BEEP:K$=INPUT$(1)
1230 CLS
1240 RESTORE 1740
1250 FOR I=0 TO 15
1260 READ K$,D(0),D(1),D(2)
1270 H=1:GOSUB 1590
1280 NEXT I
1290 GOTO 310
1300 '
1310 '....Afslut
1320 CLS
1330 PRINT TAB(10)"Slut - menu"
1340 LOCATE 6,1
1350 PRINT"Esc retur til color-trim"
1360 PRINT CHR$(10)" A Afslut, normal
farver"
1370 PRINT CHR$(10)" D Afslut, define
r farver"
1380 PRINT CHR$(10)" F Lav farve-prog
ram"
1390 BEEP:LOCATE 15,2:K$=INPUT$(1):K=AS
C(K$)
1400 IF K=27 THEN 310
1410 '

```

```

1420 IF INSTR("Dd",K$)=0 THEN 1470
1430 FOR I=0 TO 15:FOR J=0 TO 2
1440 D(J)=C(I,J):NEXT J
1450 H=1:GOSUB 1590:NEXT I
1460 END
1470 '
1480 IF INSTR("Aa",K$)=0 THEN 1550
1490 RESTORE 1740
1500 FOR I=0 TO 15
1510 READ K$,D(0),D(1),D(2)
1520 H=1:GOSUB 1590
1530 NEXT I
1540 END
1550 '
1560 IF INSTR("Pp",K$)=0 THEN 1390
1570 GOSUB 1920
1580 GOTO 1390
1590 '
1600 '....Definer en farve
1610 'Reg16: Relativ palette adresse
1620 'Port2: Palette data
1630 '
1640 'Stil palette adresse:
1650 'OUT &H3C1,H:OUT &H3C1,&H90
1660 'Send RGB-vaerdier:
1670 'OUT &H3C2,D(0)*16+D(2)
1680 'OUT &H3C2,D(1)
1690 '
1700 OUT &H3C1,H:OUT &H3C1,&H90
1710 OUT &H3C2,D(0)*16+D(2):OUT &H3C2,D
(1)
1720 RETURN
1730 '
1740 '....Standard farver
1750 ' R G B
1760 DATA Transp,0,0,0
1770 DATA Sort ,0,0,0
1780 DATA Groen ,1,6,1
1790 DATA L.gron,3,7,3
1800 DATA M.blaa,1,1,7
1810 DATA L.blaa,2,3,7
1820 DATA M.roed,5,1,1
1830 DATA Cyan ,2,6,7
1840 DATA Roed ,7,1,1
1850 DATA L.roed,7,3,3
1860 DATA M.gul ,6,6,1
1870 DATA L.gul ,6,6,4
1880 DATA M.gron,1,4,1
1890 DATA Magent,6,2,5
1900 DATA Graa ,5,5,5
1910 DATA Hvid ,7,7,7
1920 '
1930 '....Lav Basic program
1940 K=1000
1950 OPEN "COLOR512.BAS" FOR OUTPUT AS
1
1960 PRINT#1,STR$(K)+" "
1970 K$=STR$(K+80)
1980 PRINT#1,STR$(K+10)+" RESTORE "+RIG
HT$(K$,LEN(K$)-1)
1990 PRINT#1,STR$(K+20)+" FOR I=0 TO 15
"
2000 PRINT#1,STR$(K+30)+" READ R,G,B"
2010 PRINT#1,STR$(K+40)+" OUT &H3C1,I:O
UT &H3C1,&H90"
2020 PRINT#1,STR$(K+50)+" OUT &H3C2,R*1
6+B:OUT &H3C2,G"
2030 PRINT#1,STR$(K+60)+" NEXT I"
2040 PRINT#1,STR$(K+70)+" "
2050 K=K+80
2060 FOR I=0 TO 15
2070 PRINT#1,STR$(K)+" DATA "+HEX$(C(I,
0))+", "+HEX$(C(I,1))+", "+HEX$(C(I,2))
2080 K=K+10
2090 NEXT I
2100 CLOSE 1
2110 RETURN

```

Nok festlig farve flimmer for denne gang, Kurt!

**** SVI BIB ****



SVI BIB

SVI BIB er KUN til SVI 318-328

SVIBIBS's POSTGIRONR. er:
4077385

Bestilling af programmer gøres på postgiro hvorpå der skrives hvilke programmer du ønsker, samt om du vil have disk eller bånd.
Husk også at skrive din egen adr. tydeligt helst BLOKBOGSTAVER.

PRISER

Bånd	-	25kr.
5.25" Disk	-	25kr.
Pris pr. program	-	10kr.
Pris pr. programpakke	-	15kr.
Udlistning af program	-	5kr.

Programpakkerne er lavet på den måde at man loader alle programmerne ind på en gang, og kan så vælge ved hjælp af en meny hvilket program man ønsker at køre derefter kan man stoppe og vende tilbage til menyen ovs. ovs.

HUSK når I bestiller programpakker at skrive hvilken katarogi I ønsker det pågældende nr. fra.

Programmerne bestilles hos:

Per Underlien
Rytterhusene 44
2620 Albertslund
GIRONR. 4077385

Programmer der ønskes optaget i SVIBIB sker på samme adr.

Det er jo sådan at vi NU GIVER
2 bånd eller
5 5.25" disk

For de programmer der optages i SVI BIB.

Hilsen Per

Liste af programtitler
i SVIBIB :

Nyttige programmer :

Database , Editor , Hushold , Matte ,
Mc scroll , Ramdis , Rentereg ,
Rulleteks , Screen Rig , Sdump.mc ,
Sorter , Sprite ed , Sprog ,
Tegner , Talkback , Taperut , Tips
Kalender , Supertegn , Periode

Spil :

Aladdin , Bovla , Bjerg , Darts ,
Diktator N Franz , Hell , Slyd and
Oil

Spil pakker :

Nr. 1 : Male , Pyramide , Labyrant
Nr. 2 : Pusle , Attack , Roulette
Nr. 3 : Flight , Sur , War
Nr. 4 : Mone , Hopper , Star
Nr. 5 : Moon , Myre , Slange
Nr. 6 : Robot , Pengo , Snowball
Nr. 7 : Danmark , Frogger
Nr. 8 : Skyttepro , Lemona

Musik pakker :

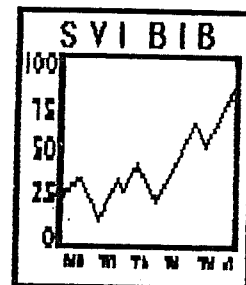
Nr. 1 : Rock musik 9 numre
Nr. 2 : Rock musik 9 numre
Nr. 3 : Musik 9 numre
Nr. 4 : Lyd Kim , Sound Kim , Orgel

Andet pakker :

Nr. 1 : Rio , Lys , Ghost , Børge
Symtri , Grafik

Kun til disk :

Budgetpro. , Dbase 1 no.1 , Grafen
Tegnepro. , Telefonpro.



***** SVENSKA SIDAN *****

SVENSKA SIDAN

Problemsvar

I förra tidningen plågade vi er med några (några=5 eller mer enligt min svensklärare) problem av varierande svårighetsgrad. Vi är medvetna om att vissa problem var för de som är mycket duktiga i problemlösning men trots detta hoppas vi att ni åtminstone har försökt lösa dem. Om ni nu har misslyckats så kommer här nu de svar vi tror är kortast. Om ni har en kortare/bättre lösning så vore vi väldigt glada om ni skickade in den. Nu till svaren:

Problem 1

Här skulle ni göra en s.k bitscroll i BASIC. Vår lösning på detta lilla problem ser ut så här:

```
10 DEFINT A-Z
20 SCREEN 0,1
30 FOR T=0 TO 7
40 READ A$
50 VPOKE 2048+T,VAL("&H"+A$)
60 NEXT T
70 DATA 00,30,78,78,78,78,30,00
80 S=STICK(0)
90 IF S=1 THEN 180
100 IF S=5 THEN 120
110 GOTO 80
120 FOR T=7 TO 0 STEP -1
130 V2=VPEEK(2055-T)
140 VPOKE 2055-T,V1
150 V1=V2
160 NEXT T
170 GOTO 80
180 FOR T=7 TO 0 STEP -1
190 V2=VPEEK(2048+T)
200 VPOKE 2048+T,V1
210 V1=V2
220 NEXT T
230 GOTO 80
```

Här scroller du alltså ett antal st bollar upp och ner med hjälp av piltangenterna.

Problem 2

Här gällde det alltså att sortera ut de minsta beståndsdelarna ur ett större tal, dvs ta ut de minsta gemensamma nämnarna (MGN). Vår lösning till detta är:

```
10 CLS
20 INPUT "VILKET ÄR TALET";A
30 FOR T=1 TO 6
40 READ PR(T)
50 NEXT T
60 DATA 2,3,5,7,11,13
70 FOR T=1 TO 6
80 FOR R=1 TO 6
90 IF A=PR(R) THEN 130
100 NEXT R
110 IF A/PR(T)=INT(A/PR(T)) THEN MG$=MG$+STR$(PR(T))+ " * " : A=A/PR(T) : GOTO 70
120 NEXT T
130 PRINT : PRINT : PRINT MG$+STR$(A)
```

Problem 3

Det var i detta problem ni skulle lära er lite om romerska talsystemet. Problemet var omvandling från vanliga siffror till romerska. Så här har vi löst det:

```
10 DATA I,1,V,11,X,111,L,12,C,2,D,2,1,M,211,SLUT,2111,SLUT,13
20 CLS
30 FOR A=1 TO 9
40 READ A$(A),T$(A)
50 NEXT A
60 INPUT "VILKET TAL";TA
70 IF TA>3999 THEN PRINT "FÖR STORT TAL!" : GOTO 60
80 TA$=STR$(TA)
90 LA=LEN(TA$)
100 FOR A=1 TO LA
110 DT=VAL(MID$(TA$,A,1))
120 IF DT=0 THEN 170
130 LB=LEN(T$(DT))
140 FOR B=1 TO LB
150 PRINT A$(VAL(MID$(T$(DT),B,1))+(LA-A)*2);
160 NEXT B
170 NEXT A
180 PRINT : PRINT
190 GOTO 60
```

Problem 4

Här är problemsvaret till vårt "binära träd":

```
10 SCREEN 0,1
20 DIM X(512),Y(512),X1(256),Y1(256)
30 INPUT "X,Y";X,Y
40 SCREEN 1,0
```


***** SVENSKA SIDAN *****

```

50 A=1 : X1(1)=128 : Y1(1)=180 : B=
  0
60 FOR R=1 TO 2uA STEP 2
70 B=B+1
80 X(R)=X1(B)-INT(RND(4)*X)+1
90 X(R+1)=X1(B)+INT(RND(5)*X)+1
100 Y(R)=Y1(B)-INT(RND(6)*Y)+1
110 Y(R+1)=Y1(B)-INT(RND(7)*Y)+1
120 LINE (X1(B),Y1(B))-(X(R),Y(R)),
  15
130 LINE (X1(B),Y1(B))-(X(R+1),Y(R+
  1)),15
140 NEXT R
150 IF A=9 THEN LOCATE 128,80 :
  PRINT " TRÄDET AR KLART!" :
  Iα=INPUTα(1) : END
160 FOR R=1 TO 2uA
170 X1(R)=X(R)
180 Y1(R)=Y(R)
190 NEXT R
200 A=A+1
210 B=0
220 GOTO 60

```

(Litet u i programmet ovan ska vara ett tyskt Y).

Problem 5

I uppgiften angav vi inte vad för sorts poängräkning ni skulle göra, antingen uppräknig med ett eller addering av en viss summa. Därför har vi två svar på detta problem. Här kommer uppräknigen.

```

10 DEFINT A-Z
20 SCREEN 1
30 FOR I=48 TO 57
40 LOCATE (I-48)*8,0 : PRINT CHRα(I
  )
50 VPOKE &H1800+I-48,255
60 NEXT I
70 FOR I=5 TO 1 STEP -1
80 VPOKE &H1830-I,T(I)
90 NEXT I
100 R=1
110 T(R)=T(R)+1
120 IF T(R)=10 THEN T(R)=0 : R=R+1
  : GOTO 110
130 GOTO 70

```

Här kommer adderingsproblemet. På rad 20 sätter du det tal som ska adderas. I detta exempel 150.

```

10 DEFINT A-Z
20 P(5)=0 : P(4)=0 : P(3)=1 : P(2)=
  5 : P(1)=0
30 SCREEN 1
40 FOR I=48 TO 57
50 LOCATE (I-48)*8,0 : CHRα(I)
60 VPOKE &H1800+I-48,255
70 NEXT I
80 FOR I=5 TO 1 STEP -1
90 VPOKE &H1830-I,T(I)
100 NEXT I
110 R=1
120 T(R)=T(R)+P(R)
130 IF T(R)>9 THEN T(R+1)=T(R+1)+T(
  R)-9 : T(R)=0
140 R=R+1
150 IF R>6 THEN 80
160 GOTO 120

```

Problem 6

Och nu figuren:

```

10 SCREEN 0,1
20 INPUT "ANTAL HÖRN (3-...)";H
30 DIM X(H),X1(H),Y(H),Y1(H)
40 FOR T=1 TO H
50 X(T)=INT(RND(-TIME)*12)-6
60 Y(T)=INT(RND(-TIME)*12)-6
70 NEXT T
80 SCREEN 1
90 PI=3.14 : V=2*PI/H : R=30 : G=0
100 FOR T=1 TO H
110 X1(T)=128+R*COS(G)
120 Y1(T)=96+R*SIN(G)
130 G=G+V
140 NEXT T
150 FOR I=1 TO 15
160 PSET (X1(H),Y1(H)),15
170 FOR T=1 TO H
180 LINE -(X1(T),Y1(T)),15
190 NEXT T
200 FOR T=1 TO H
210 X1(T)=X1(T)+X(T)
220 Y1(T)=Y1(T)+Y(T)
230 NEXT T
240 NEXT I
250 ERASE X1,Y1,X,Y
260 Iα=INPUTα(1)
270 GOTO 10

```

Problem 7

Rullande text:

=====

* SVENSKA SIDAN * PROGRAM MED MUSIK & GRAFIK *

=====

```

10 CLS
20 LINEINPUT "VAD AR DITT MEDDELAND
   E?";A$
30 CLS : LOCATE ,,0
40 LOCATE 12,8 : PRINT "*****
   ***"
50 LOCATE 12,12 : PRINT "*****
   ****"
60 LOCATE 12,10 : PRINT "*"
70 LOCATE 25,10 : PRINT "*"
80 A$=A$+" "
90 LOCATE 14,10 : PRINT RIGHT$(A$,1
   0)
100 B$=MID$(A$,1,1)
110 A$=MID$(A$,2,LEN(A$)-1)+B$
120 FOR T=1 TO 50 : NEXT T
130 GOTO 90

```

Problem 8

Och nu det sista och minsta svaret
av dem alla, nämligen VÄNDA MENING
BAK OCH FRAM problemet.

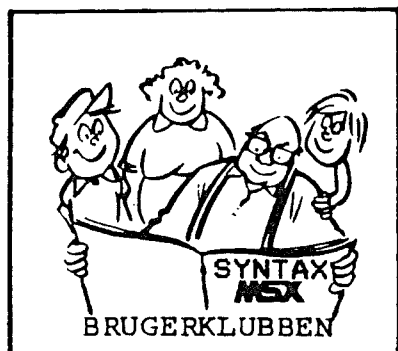
```

10 CLS
20 LINEINPUT "DIN MENING:";A$
30 A=LEN(A$)
40 FOR T=A TO 1 STEP -1
50 B$=B$+MID$(A$,T,1)
60 NEXT T
70 PRINT B$

```

Det här var nog allt för den här
gången (lite eller hur ...), och nu
säger vi bara adjö och må era ovän-
ners fingrar fastna mellan tangen-
terna.

Okie dokie från M.B och J.T!



PROGRAM MED MUSIK & GRAFIK

```

10 *****
11 *
12 * BASIC PROGRAM. *
13 *
14 * MED MUSIK & GRAFIK *
15 *
16 * UDVALGT FOR MSX *
17 *
18 * KLUBBENS MEDLEMMER *
19 *
20 * AF JOHNNY B MUSIK. *
21 *
22 *
23 *****
24 *
25 * SE KLAVERBOKSEREN *
26 *
27 * SPILLE GOD MUSIK *
28 *
29 *****
30 *
31 * GIDER DU IKKE SELV *
32 *
33 * TASTE BESTIL PRG. *
34 *
35 * I MUCCO BIB. *
36 *
37 *
38 *****
39 :
100 COLOR 1,6,13:SCREEN2,3
110 VDP(1)=VDP(1)-64
120 GOSUB 1730
130 GOSUB 1010
140 'a little bit of luck
150 A$(1)="04L4GAB05CD4EFF+6CDD+ER4L2E.L40
   3GAB"
160 A$(2)="02R4R2R1R1R2L2DL4GR4R2"
170 A$(3)="03R4R2R1R1R2L2DL4GR4R2"
180 B$(1)="04L2CCL4DC03AB04L2CC.L403G04CDL
   2EE"
190 B$(2)="02L4CR4CR4FR4GR4CR4GR4CR4GR4CR4
   CR4"
200 B$(3)="03R4L4CR4CR4CR4GR4CR4CR4CR4CR4C
   R4C"
210 C$(1)="04L4FECDL1EL4ECDEL2FFL4GAFG"
220 C$(2)="02L4FR4GR4CR4GR4CR4GR4FR4FR4AR4
   AR4"
230 C$(3)="03L4R4FR4GR4CR4CR4CR4FR4FR4E
   R4E"
240 D$(1)="04L2AAL4BR4R4L8AB05C04B05L4CR40
   4BAR405D.L8C04BA+BR4A"

```

*** PROGRAM MED MUSIK & GRAFIK ***

```
250 D$(2)="02L4FR4FR4DR4R2FR4CR4FR4L2DL4GR
4GR4"
260 D$(3)="03L4R4FR4FR1R4L4FR4FR4FR2R4GR4G
"
270 E$(1)="04L4GR405E.L8DL4CD4AGAER4DR4L1C
L4CR405E.L8D"
280 E$(2)="02L4CR4L2EL4FR4R2L4GR4GR4CR4GR4
CR4R2"
290 E$(3)="03R1R1R1R4L4CR4GCR4R2"
300 F$(1)="L805EDL4D04GGL8GGL4G05D.L8C+DCL
4CD4GGL8GGL4G05E.L8D+"
310 F$(2)="02L4BR4GR4BR4GR4CR4GR4CR4GR4"
320 F$(3)="03L4R4BR4GR4BR4GR4CR4GR4CR4G"
330 G$(1)="05L8EDL4ER4EEECDL1C"
340 G$(2)="02L4BR4GR4BR4GR4CR4GR4"
350 G$(3)="03R4L4GR4GR4GR4GR4CR4C"
360 H$(1)="03R4L4GAB"
370 H$(2)="02L4CR4R2"
380 H$(3)="03L4CR4R2"
390 I$(1)="05R4L4CCCL2CD4A05C.L404BL2AGL4G
GFEL8DDL4DR4D"
400 I$(2)="02L4CR4R2L4FR4CR4FR4FR4CR4GR4CR
4CR4GR4GR4"
410 I$(3)="03R4L4FR4FR4FR4FR4CR4CR4CR4CR4G
R4G"
420 J$(1)="04L4ADEF+L1G"
430 J$(2)="02L4DR4DR4GGAB-"
440 J$(3)="03R4L4DR4DGR4R2"
450 K$(1)="L805EDL4D04GGL8GGL4G05D.L8C+DCL
4CD4GGL8GGL4G"
460 K$(2)="02L4BR4GR4BR4GR4CR4GR4CR4"
470 K$(3)="03L4R4BR4GR4BR4GR4CR4GR4C"
480 L$(1)="05L4C.L8DL4ECECL2DEL1CL406C"
490 L$(2)="02L4GR4CR4CR4GR4GR4CR4GR4CR4R2"
500 L$(3)="03R4L4CR4CR4CR4CR4GR4GR4CR4CCR4
R2"
510 PLAY" T250V15S1M9000","T250V13","T250V1
3"
520 GOSUB 2520
530 PLAY A$(1),A$(2),A$(3)
540 GOSUB 1560
550 PLAY B$(1),B$(2),B$(3)
560 GOSUB 1560
570 PLAY C$(1),C$(2),C$(3)
580 GOSUB 1560
590 PLAY D$(1),D$(2),D$(3)
600 GOSUB 1560
610 PLAY E$(1),E$(2),E$(3)
620 GOSUB 1560
630 PLAY F$(1),F$(2),F$(3)
640 GOSUB 1560
650 PLAY G$(1),G$(2),G$(3)
660 GOSUB 1560
670 PLAY H$(1),H$(2),H$(3)
680 GOSUB 1560
690 PLAY B$(1),B$(2),B$(3)
700 GOSUB 1560
710 PLAY C$(1),C$(2),C$(3)
720 GOSUB 1560
730 PLAY D$(1),D$(2),D$(3)
740 GOSUB 1560
750 PLAY E$(1),E$(2),E$(3)
760 GOSUB 1560
770 PLAY F$(1),F$(2),F$(3)
780 GOSUB 1560
790 PLAY G$(1),G$(2),G$(3)
800 GOSUB 1560
810 PLAY I$(1),I$(2),I$(3)
820 GOSUB 1560
830 PLAY J$(1),J$(2),J$(3)
840 GOSUB 1560
850 PLAY H$(1),H$(2),H$(3)
860 GOSUB 1560
870 PLAY B$(1),B$(2),B$(3)
880 GOSUB 1560
890 PLAY C$(1),C$(2),C$(3)
900 GOSUB 1560
910 PLAY D$(1),D$(2),D$(3)
920 GOSUB 1560
930 PLAY E$(1),E$(2),E$(3)
940 GOSUB 1560
950 PLAY K$(1),K$(2),K$(3)
960 GOSUB 1560
970 PLAY L$(1),L$(2),L$(3)
980 GOSUB 1560
990 FORW=1TO400:NEXTW:GOTO 1910
1000 'sprites data
1010 'HARET
1020 DATA 0,3,2,0,0,0,0,0
1030 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
1040 DATA 240,248,12,6,7,7,7,6
1050 DATA 14,14,4,0,0,0,0,0
1060 'ANSIGT MUND DP
1070 DATA 0,0,1,1,3,7,3,0
1080 DATA 1,0,0,0,0,0,0,0
1090 DATA 0,0,240,120,248,184,120,248
1100 DATA 240,240,48,0,0,0,0,0
1110 'ANSIGT MUND I
1120 DATA 0,0,1,1,3,7,3,1
1130 DATA 1,0,0,0,0,0,0,0
1140 DATA 0,0,240,120,248,248,248,248
1150 DATA 240,240,48,0,0,0,0,0
1160 'SKJORTE
1170 DATA 0,0,0,0,0,1,1,1
1180 DATA 1,1,1,0,0,0,0,0
1190 DATA 0,0,0,120,252,252,252,252
1200 DATA 252,252,252,252,168,168,248,0
1210 'BEN NED
1220 DATA 0,0,1,1,3,3,3,3
1230 DATA 3,3,3,3,1,1,7,30
```

***** PROGRAM MED MUSIK & GRAFIK *****

```

1240 DATA 127,255,193,255,254,192,128,128
1250 DATA 128,128,128,128,0,0,128,128
1260 'ARM NED
1270 DATA 0,0,0,0,3,3,0,0
1280 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
1290 DATA 6,14,30,60,248,240,0,0
1300 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
1310 'ARM OP
1320 DATA 3,3,1,0,0,0,0,0
1330 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
1340 DATA 0,128,192,255,127,0,0,0
1350 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
1360 'HAND
1370 DATA 14,19,1,0,0,0,0,0
1380 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
1390 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
1400 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
1410 'BEN OP
1420 DATA 0,0,1,3,3,3,3,3
1430 DATA 3,3,3,1,1,23,14,0
1440 DATA 127,255,193,255,254,192,128,128
1450 DATA 128,128,128,0,0,128,128,0
1460 'INDL#SE SPRITES
1470 FORS=1TO9
1480 A$=""
1490 FORI=1TO32
1500 READ A:A$=A$+CHR$(A)
1510 NEXTI
1520 SPRITE$(S)=A$
1530 NEXTS
1540 RETURN
1550 'BEVEGE SPRITES
1560 FORA=1TO3
1570 PUT SPRITE 6,(150,86),15,4
1580 PUT SPRITE 4,(150,70),4,1
1590 PUT SPRITE 3,(146,110),12,5
1600 PUT SPRITE 5,(150,70),10,3
1610 PUT SPRITE 1,(144,90),4,7
1620 PUT SPRITE 9,(140,99),4,6
1630 PUT SPRITE 7,(141,85),10,8
1640 FORW=1TO200:NEXTW
1650 PUT SPRITE 5,(150,70),10,2
1660 PUT SPRITE 1,(144,97),4,6
1670 PUT SPRITE 7,(142,103),10,8
1680 PUT SPRITE 3,(146,110),12,9
1690 FORW=1TO200:NEXTW
1700 NEXTA
1710 RETURN
1720 'GRAFIK
1730 LINE(0,180)-(240,180),1:LINE(0,180)-
(20,90),1:LINE(20,90)-(250,90),1:LINE(25
0,90)-(240,180),1:PAINT(20,170),1:LINE(60,
90)-(200,50),1,BF
1740 LINE(20,90)-(20,20),1:LINE(20,20)-(25
0,20),1:LINE(250,20)-(250,90),1

```

```

1750 LINE(167,119)-(181,125),15,BF:LINE(17
5,125)-(175,141),15:LINE(175,131)-(169,141
),15:LINE(175,131)-(181,141),15:LINE(141,1
41)-(123,79),15,B
1760 LINE(153,109)-(141,115),15,B:LINE(126
,81)-(138,137),15,B:PAINT(136,138),15:PAIN
T(146,110),15:LINE(104,126)-(104,66),10:LI
NE(134,66)-(82,62),10:LINE(104,126)-(112,1
38),10
1770 LINE(104,126)-(104,138),10:LINE(104,1
26)-(96,138),10:CIRCLE(104,64),4,13,,1:PA
INT(104,64),13:LINE(80,60)-(88,64),13,BF:L
INE(130,58)-(142,66),6:LINE(142,66)-(142,6
0),6
1780 LINE(142,60)-(131,54),6:LINE(131,54)-
(131,57),6:PAINT(137,59),6:LINE(135,61)-(1
31,71),10:LINE(131,57)-(125,55),15:LINE(12
5,55)-(121,57),15:LINE(121,57)-(119,61),15
1790 LINE(119,61)-(117,61),15:LINE(117,61)-
(109,63),15:LINE(109,63)-(103,69),15:LINE
(103,69)-(101,79),15:LINE(101,79)-(101,93)
,15:LINE(101,93)-(103,105),15:LINE(103,105
)-(101,119),15
1800 LINE(101,119)-(101,129),15:LINE(101,1
29)-(91,137),15:LINE(91,137)-(83,135),15:L
INE(83,135)-(73,137),15:LINE(73,137)-(63,1
33),15:LINE(63,133)-(57,131),15:LINE(57,13
9)-(31,101),13,BF
1810 LINE(35,115)-(53,135),1,B:CIRCLE(44,1
24),5,1,,1:PAINT(44,124),1:CIRCLE(36,107)
,2,1,,1:PAINT(36,107),1:CIRCLE(44,107),2,
1,,1:PAINT(44,107),1:LINE(52,105)-(52,109
),1,B
1820 OPEN "GRP:"AS#1
1830 PRESET(60,30),6
1840 COLOR 15
1850 PRINT#1," JOHNNY B GOOD "
1860 PRESET(20,5),6
1870 COLOR 1
1880 PRINT#1,"MSX B R U G E R K L U B B E
N"
1890 RETURN
1900 'rock around the clock
1910 A$(1)="04L4FFFL8FFFFL4FR8L8CL4CL4AAAL
8AAAAAL4AR8L8CL4C05L4CCCL8CCCCCL4CR8L8CL4C"
1920 A$(2)="03R1R2R8L8FL4FR1R2R8L8FL4FR1R2
R8L8FL4F"
1930 A$(3)="03R1R2R8L8AL4AR1R2R8L8AL4AR1R2
R8L8AL4A"
1940 B$(1)="05L4CR8L8CL4CR8L8CL4CR8L8CL4CR
8L8C"
1950 B$(2)="03L4CR4CR4CR4CR4"
1960 B$(3)="03L4ER4ER4ER4ER4"
1970 C$(1)="04L4FA05C.R804L4FA05C.R804L4FA
05CDE-L8E-DC04L4A."

```

**** PROGRAM MED MUSIK & GRAFIK * MSX BIB ****

```

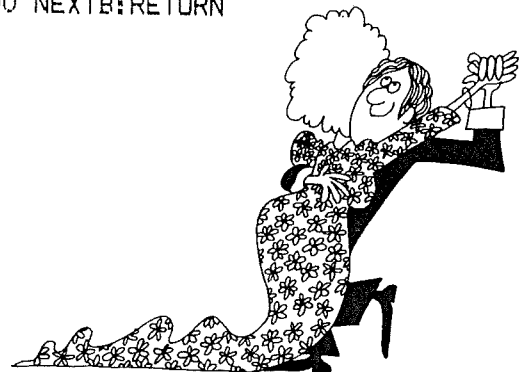
1980 C$(2)="02L4FR4CR4FR4CR4FR4CR4FR403C"
1990 C$(3)="03 R4L4FR4FR4FR4FR4FR4FR403FR4
F"
2000 D$(1)="05L4CL8C04B-A-L4F05C.L8C04B-A-
L4F05C.L8C04B-AL4F05C.L8C04B-L8AL4FR8L4B-L
8B-AB-05L4CR8R4L8D4B-A05C04L4AL8F"
2010 D$(2)="02L4B-R4FR4B-R4B-R4FR4CR4FR4CR
4GR4CR4GR4L8CL4CL8F"
2020 D$(3)="03R4B-R4B-R4B-R4B-R4FR4FR4FR4F
R4GR4GR4CR4R4"
2030 E$(1)="04L2FFFL4FR4"
2040 E$(2)="02L2FFFL4FR4"
2050 E$(3)="03L2FFFL4FR4"
2060 F$(1)="05L8CCDCE-DC04B-05CCDCE-DC04A0
5CCDCE-DC04A"
2070 F$(2)="02L4FR4CR4FR4CR4FR4CR4"
2080 F$(3)="03R4FR4FR4FR4FR4FR4FR4"
2090 G$(1)="05L8E-DC04A05E-DC04A05FFGFA-GF
DFFGFA-GFDCCDCE-DC04A05CCDCE-DC04A"
2100 G$(2)="L402FR403CR402B-R4FR4B-R4FR4FR
4CR4FR4CR4"
2110 G$(3)="L403R4FR4FR4B-R4B-R4B-R4B-R4FR
4FR4FR4F"
2120 H$(1)="L806C05BB-EE-GG-FEE-DD-CC+DEL4
FF.R4R4L4FL2F"
2130 H$(2)="02L4GR4CR4GR4CR4FR4CR4FR4CR4"
2140 H$(3)="02L4R4CR4CR4CR4CR4FR4FR4FR4F"
2150 PLAY"T180V10S1M9000","T180V15 ","T180
V15"
2160 PLAY A$(1),A$(2),A$(3)
2170 GOSUB1560
2180 PLAY B$(1),B$(2),B$(3)
2190 GOSUB1560
2200 FORI=1TO3
2210 GOSUB1560
2220 PLAY C$(1),C$(2),C$(3)
2230 GOSUB1560
2240 PLAY D$(1),D$(2),D$(3)
2250 GOSUB1560
2260 PLAY"T180V10S1M9000","T180V15S1","T18
0V15S1"
2270 'GOSUB1440
2280 PLAY E$(1),E$(2),E$(3)
2290 GOSUB1560
2300 PLAY"T180V10S1M9000","T180V15","T180V
15"
2310 GOSUB1560
2320 PLAY C$(1),C$(2),C$(3)
2330 GOSUB1560
2340 PLAY D$(1),D$(2),D$(3)
2350 GOSUB1560
2360 PLAY E$(1),E$(2),E$(3)
2370 GOSUB1560
2380 PLAY F$(1),F$(2),F$(3)
2390 GOSUB1560

```

```

2400 PLAY G$(1),G$(2),G$(3)
2410 GOSUB1560
2420 PLAY H$(1),H$(2),H$(3)
2430 GOSUB1560
2440 PLAY F$(1),F$(2),F$(3)
2450 GOSUB1560
2460 PLAY G$(1),G$(2),G$(3)
2470 GOSUB1560
2480 PLAY H$(1),H$(2),H$(3)
2490 GOSUB1560
2500 NEXTI
2510 FOR W=1TO3000:NEXTW:END
2520 VDP(1)=VDP(1)+64
2530 FORB=-30 TO 70
2540 PUT SPRITE 6,(150,B+16),15,4
2550 PUT SPRITE 4,(149,B),4,1
2560 PUT SPRITE 3,(146,B+40),12,5
2570 PUT SPRITE 5,(150,B),10,3
2580 PUT SPRITE 1,(144,B+20),4,7
2590 PUT SPRITE 7,(141,B+15),10,8
2600 NEXTB:RETURN

```



MSX BIB

Siden sidst er der ikke sket de helt revolutionelle forandringer i MSX-BIB, så jeg kan kun opfordre jer til at sende nogle gode, hjemmelavede programmer til mig. Som altid ligger der en præmie parat i form af et antal disketter eller bånd, efter eget valg (altså ikke antallet, det er efter fortjeneste, men min. 2 bånd, 2 3.5" disk eller 5 5.25" disk)

Ønsker du at komme i besiddelse af nogle programmer fra MSX-BIB er fremgangsmåden som altid:

Du sætter dig ned og finder ud af hvilke programmer du vil købe. Derefter slipper du joystikket for en stund, går hen på posthuset, fatter et giroindbetalingskort, og skriver programnavnene på bagsiden.

***** MSX BIB *****

Priser:

15 min. bånd - 25 dkr. stk.
5.25" disk - 25 dkr. stk.
3.5" disk - 35 dkr. stk.
programmer - 10 dkr. stk.

Et bånd kan rumme 8 programmer.
En disk kan rumme hele biblioteket.

Eks: 8 programmer på 3.5" disk
koster $8 * 10 + 35 = 115$ dkr.

Programmerne bestilles hos:

Kim Andersen
Fundervej 32
2610 Rødovre
gironr. 7 50 87 00

Jeres egne programmer sendes til
samme adresse.

Kim



Indhold i MSX-BIB:

- "Kegle", vælt den enlige bevægen-
de kegle med din bowlingkugle.
- "Figflyt", kan flytte og dreje
figurer du tegner ved at angive
hjørnekoordinater. Regner nye ud.
- "Sprite", tegn din sprite og du
får hvad der skal stå i data-
linierne. Meget enkelt.
- "Regression", smart program der
ud fra indtastede data (koordinat-
ter) tegner en tilpasset kurve.
- "Tegne", lille tegneprogram med
de gængse kommandoer. Flot grafik.
- "Snake Valley", æd modstanderens
hale inden han æder din. For 1
eller 2 spillere.
- "Biorytmer", afgør hvordan din
fysiske, psykiske & intellektuelle

tilstand er d.d.

- "Chopper", helikoptorspil med 12
baner, incl. designerprogram til at
lave mange flere.
- "Ormræn", Charlottenlund Travbane
med orme, flot grafik & lyd.
- "Demo", oplev hvilke grafiske
muligheder din MSX indeholder.
- "Amorti", regner rente, afdrag og
restgæld på din afbetaling ud.
- "Tips", indtast dine tips (også
sys.) og prog. viser antal rigtige.
- "The Maze", lav en labyrint og få
en anden til at slippe igennem.
- "Life", tegn et mønster af cel-
ler, og du ser dem udvikle sig.
- "Sound Maker", lav den rigtige
lyd til dit sdpil på denne flotte
mikserpult.
- "Halv Tolv", lige som i Monte
Carlo, på med pokerfjæset.
- "Danmark", lær de danske byers
beliggenhed, flot grafik.
- "Oil", bliv olie-sheik på no
time, sjovt to-mands-spil.
- "Puzzle", sjovt puslespil på 16
brikker med bevæglige billeder.
- "Skyd Nu", skeetskydning som du
kender det fra Ol, hurtig grafik!
- "Pengo", det iskolde gys, klas-
sikeren fra spillehallerne.
- "Søjle", behandler tal og stiller
dem op som kurver el. søjler.
- "Eliza", Psykologen hjælper dig
med kærestesorgerne, på engelsk.
- "Graf", tegner en graf for den
indtastede funktion, brugervenligt.
- "Kartotek", hold styr på dine
cassette bånd og programmer.
- "Moon Mission", superlækkert gra-
fik lander program, 5 baner.
- "Frogrun", få frien sikkert over
vejen og floden.
- "Dump", screendump prog. til din
Epsonkompatible printer. 4 forstør-
relser. 4 gråtoner.
- "Dbase", hurtig dbase hvor du kan
sætte alt i system, indbygget ud-
printningsfacilitet.
- "Screen Store", kan gemme to
skærbilleder og lynhurtig få dem
frem igen. Kun til 64 k maskiner.
- "Ram Disc", arbejde med to pro-
grammer på samme tid. Kun til 64 k
maskiner.

**** BREV FRA ASMUSSEN ****

BREV FRA ASMUSSEN

Fra Asmussen i Otterup har vi modtaget et brev. Han fortæller, at hans søn har en MSX, der som bekendt udmærker sig ved den brugervenlige Basic. Han har selv en PC'er, der ikke har de samme komfortable lyd- og grafikordre. Dette med alle disse forskellige Basic dialekter er ved at drive den kære mand til vanvid, og han spørger derfor nu om man der ikke findes en disk man kan sætte i PC'eren, så den "snakker" MSX-Basic.

Af: Kim Andersen

Der kan være meget stor forskel på dialekter af Basic. Dette skyldes at de første Basic udgaver var meget "tynde" og ikke havde mange ordrer. Siden da har mange forskellige firmaer udvidet Basic sproget bl.a. med grafik og lyd ordrer så det passede til netop deres computere. Det amerikanske softwarehus Microsoft var blandt de allerførste som skrev Basic sprog for computer firmaer. Microsoft Basic er også den dialekt som er den mest udbredte.

Siden Bill Gates, Microsofts grundlægger, skrev sin første Basic er computerene blevet meget større. Microsofts har derfor udvidet deres Basic hen ad vejen, men har gjort meget for følge deres oprindelige principper. Det har dog altid været sådan at grafik og lyd ordrer har været specielle for hver enkelt computertype, da der jo kan være meget stor forskel på den enkeltes computers ydeevne på disse punkter.

GW-Basic, der medfølger MS-DOS til PC'ere, SVI328-Basic og MSX-Basic er blandt Microsofts "nyere" store Basic dialekter. De tre Basic sprog ligner derfor hinanden meget, og dette giver gode muligheder for at lave Basic programmer som kan benyttes i f.eks. både MSX-Basic og GW-Basic. En væsentlig forskel er dog grafik ordrene. MSX kan lave sprites, almindelige PC'ere kan ej. PC grafik er anderledes opbygget end MSX grafik, og ordrene må der-

for blive forskellige. Dette er nogle af grundene til at der IKKE findes en disk man blot kan stikke i PC'eren for at "forvandle" den til en MSX. Det er dog muligt at lave programmer som kan bruges på begge computere.

Bio-rytme programmet som blev vist i nr. 7 i efteråret skrev Kurt først til MSX og ændrede det derefter til PC. MSX version blev gemt som ASCII-fil på 5 1/4" disk, indlæst på en PC og rettet til så den fungerede herpå.

Disksystemet på MSX passer overens (kompatiblet) med PC disksystemet, og dette giver visse muligheder for overføre programmer og data mellem de to computertyper. De fleste MSX folk har 3 1/2" disk, hvor langt de fleste PC'ere bruger 5 1/4" disketter. Dette problem kan dog klares ved at tilslutte et standard (PC) 5 1/4" diskdrev til MSX. Gilvad, Kurt og jeg selv har både 3 1/2" og 5 1/4" drev på vores MSXere, og dette fungerer uden problemer. Læs også Kurts artikel i blad nr. 8 fra sidste år.

Som nævnt skal man gemme sit basicprogram som ASCII-fil hvis man vil overføre det til fra MSX til PC eller omvendt. Dette gøres ved at skrive: SAVE "navn",A. Programmet loades på den ønskede computer ved at skrive: LOAD "navn" (ikke ,A efter). Forskellen på en ASCII-fil (gemt med SAVE "navn",A) og en almindelig fil (Gemt med SAVE "navn") er den at basicprogrammet i ASCII format bliver gemt nøjagtig som det står skrevet. Fx vil ordren "GOTO" blive gemt som et "G", et "O", et "T" og et "O". I en almindelig fil er alle ordrene oversat til talkoder (tokens). Her vil ordren "GOTO" blive gemt med koden 89H. Disse tokens er forskellige på MSX og PC, hvorfor man bliver nødt til at gemme filerne i ASCII format.

Når man har indlæst Basic-programmet på computeren det skulle overføres til, skal man i gang med at tilpasse Basic-dialekten. Her må man studere de respektive manualer.

SOFT MED POST

SOFTWARE til halv pris.....

Det er hvad du får hvis du køber et af nedenstående program titler. Flot software som tidligere kostede kr. 129.- og 144.- kan nu fås til kun kr. 68.-

Endurance Games.....

International Karate - 1/2 spillere 68.-

Gremlin.....

Desolator - hurtigt defender, skyd på alt hvad der bevæger sig - eller som står stille 56.-

Future Knight - Ridder Randolph må befri mandskabet fra rumskibet S.S. Rustbucket fra slottet Spegbott, hvor de er fanget efter et havari på en planet i Zragg systemet, find bomber og nøgler på vejen; platform 68.-

Auf Wiedersehen Monty - Monty Mole må løbe for livet rundt i Europa, for at skaffe penge til at købe den græske ø Montos; platform 68.-

Krackout - Break out m. bat og mange bolde i en ny udgave 68.-

Ocean.....

Head over Heels - Mr. Head og Mr. Heels er tilsammen en mesterspion med utroligste egenskaber, men først må de finde hinanden i det store slot, flot 3D grafik, arc.adv. 68.-

U.S. Gold.....

Dambusters - flyv et Lancaster bombefly til Ruhr distriktet og bomb tre bevogtede dæmninger, under flyvningen skal pilot, navigatør og 2 maskingeværsskytter undgå at flyet nedskydes 68.-

10th Frame - bowling for 1 til 8 spillere, med korrekte regler og med bla. mulighed for at skrue kuglen 68.-

Konami.....

Vampire Killer - MSX2, Dracula er tilbage, Simon Belmont må kæmpe sig vej gennem 18 dele af det djævlige besatte slot; kæmp med pisk, sværd, økse og kamp stjerner, 128K 295.-
F-1 Spirit - vejen til Formula-1 277.-

HAL

Hole in One Professionel - bedste golf, 2 baner m. hver 18 huller, 1/2 spillere 277.-

Hole in One Special - MSX2, bedste golf, 2 sæt 18 huls baner, 18 golfkøller, 3 spil-typer for 1/2 spillere, 128K 295.-

Kuma's bogserie til MSX har bøger til både begynderen og maskinkode programmøren - der vil læse mere om sin computer:

Starting Machine Code on the MSX - begynder bog i maskinkode med program-eksempler 132.-

Behind the Screens of the MSX - alt om video-chippen (TMS-9929A) tricks og muligheder 148.-

Programming in MSX Basic for Serious and not-so-Serious Applications, videregående Basic programmering, sortering, søgning og 3D CAD grafik, mange færdige programmer 132.-

Ideas for MSX - 45 spil og grafik programmer 115.-

The MSX Red Book - bedste bog om maskinkode, giver oplysning om alle Rom/Basic rutiner, system variabler, hooks og brug af video-, lyd- og parallel-chips. Den bedste bog om maskinkode på MSX 148.-

Alle priser er inkl. dansk moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. GRATIS forsendelse ved forudbetaling med check/giro. Bestillinger under kr. 100.- tillægges dog kr. 20.- ekspeditionsgebyr.

Ring 01 39 39 94 mellem 16-20 mandag til lørdag, eller send en check eller en giro på gironr. 345 96 32 med dine bestillinger. Oplys evt. telefonnr.

Salg til hele Skandinavien. Ved køb fra Sverige/Norge indbetal den danske pris på et postgiro-kort, og skriv hvad du ønsker på bagsiden.